



Línea Base de fauna terrestre Campañas 2023

Proyecto Instalación Planta producción de oxígeno gaseoso

Código:	LINDE.LBF.OP2023.001
Fecha:	Enero de 2024
Preparado por:	Econativa Consultores Ltda.
Mandante	Gestec



Av. Larraín 6642, Of. 315.
La Reina. Santiago



contacto@econativa.cl
www.econativa.cl



+562 23032928

Control de cambios

Versión	Fecha	Elaboración	Revisión	Aprobación
001	26.01.2024	Noé Guzmán Collao Biólogo Ambiental Magíster en Ciencias Biológicas	Alejandro Ramírez SM. Biólogo Ambiental Doctor en Ciencias Aplicadas	

Profesionales en terreno	Profesión	Fecha
Cristián Cortez Parra	Médico Veterinario.	Campaña Otoño 27 al 29 de mayo de 2023
		Campaña Primavera 11 al 14 de octubre de 2023



Noé Guzmán Collao.
Biólogo Ambiental, Magíster en Ciencias Biológicas
C.I. N° 17.777.744-7

Índice

1.	Introducción.....	6
2.	Objetivos	7
2.1.	Objetivo general.....	7
2.2.	Objetivos específicos	7
3.	Metodología	8
3.1.	Procedimiento asociado a la selección de metodologías.....	8
3.1.1.	Etapas I – Descripción básica del proyecto.....	8
3.1.2.	Etapas II - Descripción básica del receptor de impacto	10
3.1.2.1.	Identificación de área de influencia preliminar.....	10
3.1.3.	Etapas III - Identificación preliminar de impactos	12
3.1.4.	Etapas IV - Selección de metodologías para la descripción de fauna	12
3.1.4.1.	Definición de ambientes en el área de influencia preliminar: Descripción de biotopos faunísticos y condiciones ambientales	13
3.1.4.2	Identificación de fauna potencial.....	13
3.1.4.3	Definición de muestreo	14
3.1.4.4	Toma de datos en terreno.....	14
3.1.4.4.1	<i>Anfibios</i>	15
3.1.4.4.2	<i>Reptiles</i>	16
3.1.4.4.3	<i>Aves</i>	17
3.1.4.4.4	<i>Mamíferos:</i>	20
a)	<i>Mesomamíferos</i>	20
b)	<i>Micromamíferos</i>	21
3.1.4.4.5	<i>Quirópteros</i>	23
3.2.	Criterios de Clasificación según estado de conservación	24
4.	Resultados	32
4.1.	Antecedentes Bibliográficos	32
4.1.1	Ambientes en Área de Influencia Preliminar.....	32
4.1.1.1	Condiciones ambientales durante las campañas	34
4.1.2	Fauna Potencial	35

4.2.	Análisis de información obtenida en terreno	37
4.2.1.	Singularidades del Ecosistema Terrestre	37
4.2.2.	Estados de conservación.....	40
4.2.3.	Resultados para la Clase Amphibia.....	40
4.2.4.	Resultados para la Clase Reptilia.....	40
4.2.5.	Resultados para la Clase Aves.....	41
4.2.6.	Resultados para la Clase Mammalia. Micromamíferos	43
4.2.7.	Resultados para la Clase Mammalia. Mesomamíferos	45
4.2.8.	Resultados para la Clase Quiróptero.....	45
4.3.	Caracterización del Área de Influencia para el componente de fauna.....	46
5.	Conclusiones.....	49
6.	Bibliografía	50
7.	Apéndices	54
7.1.	Listado de fauna potencial.....	54
7.2.	Permiso de captura.....	61

Índice de Figuras

Figura N° 1. Ubicación área de Proyecto, contexto comunal. (Coordenadas UTM Datum WGS84 Huso 18S).	8
Figura N° 2. Ubicación de obras proyectadas. (Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S).....	9
Figura N° 3. Ubicación área de influencia preliminar, contexto local.	11
Figura N° 4. Ubicación de Transectos de fauna.....	17
Figura N° 5. Ubicación de estaciones de observación de aves diurnas y nocturnas	19
Figura N° 6. Ubicación de área donde se instaló cámara trampa.....	21
Figura N° 7. Ubicación de trampas Sherman instaladas.....	22
Figura N° 8. Ubicación de estación de registro de quirópteros.	24
Figura N° 9. Ambientes identificados en el área de influencia preliminar del proyecto	33
Figura N° 10 Relación del área estudiada con Ecosistema de relevancia “Bosque caducifolio mediterráneo interior de Nothofagus obliqua -Cryptocarya alba” categorizada con relevancia “Muy Alta” y “Río Biobío-Laja y Tributarios”, categorizada con relevancia “Alta”, respecto a las prioridades de conservación definidas por el Ministerio del Medio Ambiente.....	36
Figura N° 11. Distribución de todas las metodologías y/o técnicas aplicadas en el área de influencia preliminar	47

Figura N° 12. Área de influencia del Proyecto para el componente fauna terrestre.	48
--	----

Índice de Fotografías

Fotografía N° 1. Vista general de ambiente de Plantación Forestal.	34
---	----

Índice de Tablas

Tabla N° 1. Vértices referenciales de ubicación para el Área de Influencia preliminar.	12
Tabla N° 2. Impactos sobre fauna (SEA, 2015)	12
Tabla N° 3. Transectos de muestreo de fauna para anfibios, reptiles, aves y mamíferos.....	16
Tabla N° 4. Estaciones de avistamiento de avifauna para especies comportamiento diurno y nocturno	18
Tabla N° 5. Ubicación de cámaras trampas	20
Tabla N° 6. Ubicación de Estaciones de trampas Sherman instaladas	22
Tabla N° 7. Ubicación de estacion de quirópteros	23
Tabla N° 8 Categoría de conservación según la RCE (Reglamento de clasificación de especies).....	26
Tabla N° 9 Listado de singularidades ambientales asociados a fauna terrestre.	28
Tabla N° 10. OTOÑO 2023. Abundancia, Estado de conservación, Criterio de protección, Origen y Endemismo.	37
El detalle de estos registros y de la información colectada, se encuentra disponible en la Tabla N° 11 a continuación. Tabla N° 11. <i>PRIMAVERA</i> 2023. Abundancia, Estado de conservación, Criterio de protección, Origen y Endemismo.	38
Tabla N° 12. <i>PRIMAVERA</i> 2023. Abundancia, Estado de conservación, Criterio de protección, Origen y Endemismo.	¡Error! Marcador no definido.
Tabla N° 13. Distribución de transectos por ambiente, especies detectadas y número de ejemplares ..	41
Tabla N° 13. Distribución de transectos por ambiente, especies detectadas y número de ejemplares ..	42
Tabla N° 14. Índice de Shannon-Wiener por ambiente.....	43
Tabla N° 15. Distribución de transectos por ambiente, especies detectadas y número de ejemplares ..	43
Tabla N° 16. Listado de Fauna Potencial.	54

1. Introducción

El presente proyecto, denominado “Planta Generadora de Oxígeno” (en adelante el Proyecto), se ubica en la Región de Bio Bio, Provincia de Bio Bio, Comuna de Nacimiento.

En este documento, se detalla la metodología utilizada y se presentan los resultados de las campañas de caracterización de fauna terrestre, realizada en la estación de otoño y primavera 2023 en un contexto general, describiendo entre otras cosas: la distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen el ecosistema, identificando las especies en categoría de conservación, y la presencia de especies de distribución restringida. Además, se describen los ambientes existentes en el área de influencia, entregando datos generales sobre su nivel de participación dentro del proyecto, según lo estipulado en la Ley 19.300/1994, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (MINSEGPRES, 1994) y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ((MMA, 2013a). Asimismo, se utiliza como documento marco, la Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA, elaborado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015) y el documento técnico “Criterio de evaluación en el SEIA: criterios técnicos para campañas de terreno de fauna terrestre y validación de datos” (SEA, 2022).

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Caracterizar la fauna terrestre presente en el área de influencia preliminar, que permita establecer las áreas o especies con potencial de riesgo local y asociarlas a posibles impactos ambientales de acuerdo con lo estipulado en el D.S. N°40/12 del MMA y la Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

2.2. Objetivos específicos

- Caracterizar la fauna vertebrada terrestre que habita en el área de influencia preliminar y área de influencia del Proyecto, mediante la ejecución de campañas de terreno en épocas contrastadas
- Determinar la composición y riqueza específica de la fauna de vertebrados terrestres.
- Determinar la distribución y abundancia de la fauna presente en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la singularidad de las especies documentadas en base a su origen, endemismo y estado de conservación.

3. Metodología

3.1. Procedimiento asociado a la selección de metodologías

La Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), establece un procedimiento para elegir metodologías para describir el respectivo componente, donde se ponen a disposición una serie de métodos que permiten darle mayor o menor profundidad al estudio de caracterización, dependiendo de las singularidades ambientales potenciales que se pueden encontrar y al tipo de impacto posible de provocar.

De esta manera, se aplicaron los cuatro pasos metodológicos asociados a la aplicación del procedimiento, correspondientes a: Etapa I (Descripción básica del proyecto); Etapa II (Descripción básica del receptor de impacto); Etapa III (Identificación y caracterización conceptual de los impactos); y Etapa IV (Selección de metodologías).

3.1.1. Etapa I – Descripción básica del proyecto

El proyecto denominado “Instalación Planta de producción de oxígeno” (en adelante, el Proyecto), se ubica en la Región de Bio-Bio, Provincia de Bio-Bio, Comuna de Nacimiento (ver Figura N° 1).

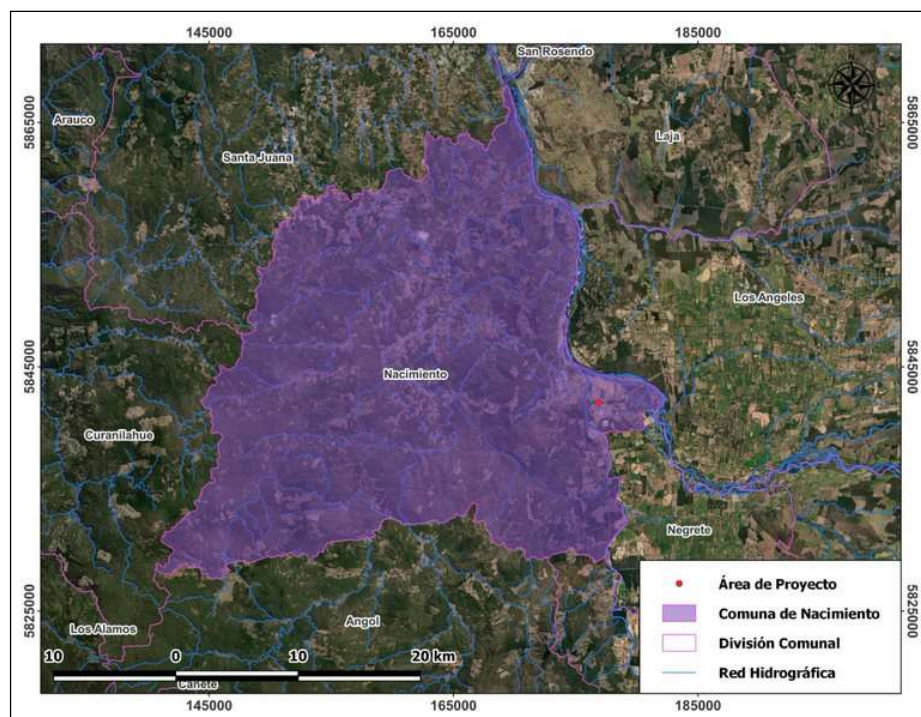


Figura N° 1. Ubicación área de Proyecto, contexto comunal. (Coordenadas UTM Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente. Elaboración propia

El Proyecto consiste en la ampliación de la producción de oxígeno gaseoso a través de la instalación de una nueva planta para producir oxígeno gaseoso en un área aledaña a la actual instalación de Linde S.A. La nueva planta de producción de oxígeno corresponde a una modelo VITRON 2600 que es una planta de adsorción por oscilación de presión vacío (VPSA) de dos lechos que utiliza un tamiz molecular para separar el oxígeno de los otros componentes del aire y permite una producción continua de oxígeno gaseoso. Los equipos principales son un estanque de oxígeno gaseoso de 95 m³, un lecho de adsorción generador de oxígeno gaseoso, un compresor de oxígeno, bomba de vacío, soplador de alimentación y sus correspondientes silenciadores (2 unidades), además de dos enfriadores junto al sistema cerrado de refrigeración Fin-Fan que contiene agua con inhibidor de corrosión / dispersante a base de molibdato de sodio.

Para la construcción de la nueva Planta, se utilizará una superficie aproximada de 1.600 m². (Figura N° 2).

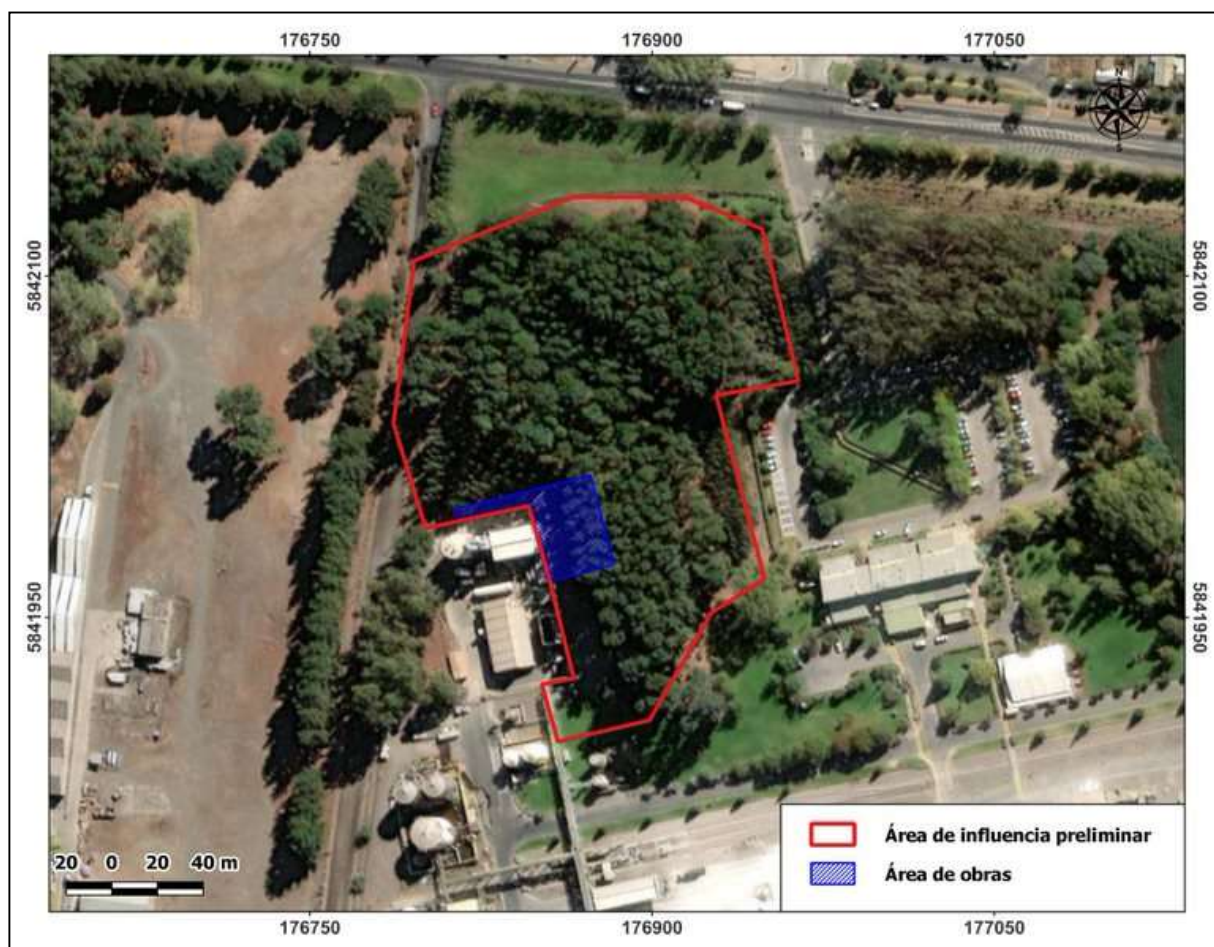


Figura N° 2. Ubicación de obras proyectadas. (Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S)
Fuente. Camanchaca S.A.

3.1.2. Etapa II - Descripción básica del receptor de impacto

En esta etapa, se identifica el área de influencia preliminar para luego definir el área de influencia, ecosistemas potencialmente afectados, superficie de receptores de impacto y existencia de posibles singularidades.

De esta manera, se requiere la realización de una etapa previa (análisis bibliográfico y/o de gabinete), que permita identificar los receptores de impactos y las respectivas singularidades. Posteriormente, es relevante identificar el marco regulatorio asociado.

Como resultado de esta etapa, se obtiene una descripción preliminar del área de influencia, sus componentes y singularidades.

3.1.2.1. Identificación de área de influencia preliminar

De acuerdo con lo que establece el literal a) del Artículo 2 del D.S. N° 40/2013 MMA (MMA, 2013a), área de influencia corresponde: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”* (Ministerio del Medio Ambiente, 2012)..

En este contexto, la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), plantea: *“el área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales **potencialmente significativos** sobre ellos, así como el espacio geográfico en el que se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad”*.

Complementando lo anterior la nueva Guía “Criterios técnicos para campañas de terreno de fauna terrestre y validación de datos (SEA, 2022) define criterios técnicos para la planificación de las campañas en terreno.

En este contexto, para definir el área de influencia preliminar se tomaron criterios asociados a la ubicación del proyecto en el paisaje local, límites geomorfológicos, las obras proyectadas y presencia de obras existentes que alteren la continuidad de los ecosistemas, así como los impactos potencialmente significativos identificados preliminarmente.

El área de emplazamiento del Proyecto consiste en la ampliación de la producción de oxígeno gaseoso a través de la instalación de una nueva planta para producir oxígeno gaseoso, se utilizará una superficie aproximada de 1.600 m², se ubica entre el río Vergara y Río Biobío en la Comuna de Nacimiento, Provincia del Bío-Bío, Región del Bio Bio. (Figura N° 1).

En base a estudiar las posibles interacciones de las obras con la fauna terrestre que pudiesen generar impactos potencialmente significativos, así como el futuro emplazamiento de las obras se tiene que el Área de Influencia Preliminar del proyecto para el componente fauna terrestre, se circunscribe al polígono



delimitado por el área donde se localizan las obras del proyecto, extendido hacia la zona e plantación forestal. Lo anterior se justifica para estudiar posibles hábitats de relevancia con potencial de afectación por ruido, localizados a una distancia menor a 100 metros a la cual pudiera superarse el umbral de referencia más bajo de 58 dB para una fuente de 100dB, calculado mediante la ecuación de presión sonora en condiciones de propagación ideal, (sin factores de mitigación de propagación), de acuerdo con la Guía Criterio de Evaluación en el SEIA: Evaluación de Impactos por Ruido sobre Fauna Nativa (SEA, 2022a).

La superficie del área de influencia preliminar para el componente fauna corresponde a 2,7 hectáreas (Figura N° 3 y Tabla N° 1. Vértices referenciales de ubicación para el Área de Influencia preliminar.).



Figura N° 3. Ubicación área de influencia preliminar, contexto local.
(Coordenadas UTM Datum WGS84 Huso 18S). Fuente. Elaboración propia.

Tabla N° 1. Vértices referenciales de ubicación para el Área de Influencia preliminar.

Referencia	Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 19s)	
	Este [m]	Norte [m]
Límite norte del Área de influencia preliminar	707.199	5.845.833
Límite sur del Área de influencia preliminar	707.221	5.845.600
Límite este del Área de influencia preliminar	707.108	5.845.743
Límite oeste del Área de influencia preliminar	707.289	5.845.779

Fuente: Elaboración propia.

3.1.3. Etapa III - Identificación preliminar de impactos

En esta etapa la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), establece asociar las etapas I y II con uno o más impactos ambientales señalados en la Tabla 1 de la misma Guía (Tabla N° 2, en el presente documento).

Tabla N° 2. Impactos sobre fauna (SEA, 2015)

FAUNA	Pérdida de individuos o ejemplares de una población
	Invasión de individuos o ejemplares de fauna
	Perturbación de fauna y pérdida de hábitat de fauna
	Modificación de la población, cambios en sus propiedades
	Otros

Fuente: Tabla 1 Impactos sobre suelo, flora, fauna y ecosistema. Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA(SEA, 2015).

Preliminarmente, para las fases de construcción del proyecto se ha identificado que potencialmente se podrían gatillar tres impactos: Pérdida de individuos o ejemplares de una población, Perturbación de fauna y pérdida de hábitat de fauna.

3.1.4. Etapa IV - Selección de metodologías para la descripción de fauna

En esta sección, se detallan las metodologías seleccionadas para describir la componente fauna al interior del área de influencia preliminar.

Para esto, se consideraron las planillas del Anexo I de la Guía “Métodos para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de Ecosistemas Terrestres y referencias bibliográficas u otras fuentes de información” (SEA, 2015).



Previo a la aplicación de las metodologías para describir la fauna, existe una serie de pasos a desarrollar, que se explican:

3.1.4.1. Definición de ambientes en el área de influencia preliminar: Descripción de biotopos faunísticos y condiciones ambientales

Dado que la distribución espacial de la fauna es difícil de determinar por la movilidad y cambios temporales que experimentan, se realiza una evaluación, en base a la información disponible, que considera la identificación y definición de biotopos faunísticos de forma de asociar el conjunto de fauna potencialmente presente a zonas que puedan ser explícitamente definidas y delimitadas al interior del área de influencia preliminar.

A partir de esta descripción, es posible una mejor contextualización espacial de los atributos de la fauna en torno al área de influencia del Proyecto, focalizando la búsqueda de grupos taxonómicos hacia aquellas superficies donde efectivamente pueden ser registrados, así como en aquellas que poseen una mayor interacción con el tipo de proyecto en evaluación.

Este informe toma como base la siguiente información de hábitats y ambientes:

- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert & Pliscoff, 2018).
- Cartografía digital de “Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile” Décima región (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997).
- Imágenes satelitales (Google Earth), a partir de la cual se realizó una primera identificación de ambientes.
- Caracterización flora y vegetación del Proyecto (Azolas, 2023).
- Proyectos cercanos ingresados al SEIA (Parque Solar Gamma. 2021)

Las condiciones ambientales locales al momento de ejecutar las campañas se determinaron mediante una estación meteorológica portátil que entrega dirección y velocidad del viento, y temperatura ambiente.

3.1.4.2 Identificación de fauna potencial

Previo a la realización de las campañas de terreno, se analizaron los datos existentes sobre la fauna regional y su distribución. Para caracterizar la fauna potencial, se incluyeron las especies vertebradas terrestres residentes, comunes y ocasionales de las comunidades indicadas por autores tales como:

- Herpetofauna: Cei (1962), Donoso-Barros (1966, 1970), Núñez & Jaksic (1991-1992); Formas (1995); Pincheira-Donoso & Núñez (2005); Vidal & Labra (2008); Vidal & Díaz-Páez (2011) y Uetz (1995-2018).
- Aves: Araya & Bernal (1995); Marín (2004); Martínez & González (2004); Jaramillo (2005); Medrano et al. (2018).
- Mamíferos: Cereceda & Rademacher (1996); Iriarte (2008); Muñoz-Pedreros (2009); Muñoz-Pedreros & Yáñez (2009); Iriarte & Jaksic (2012); Rodríguez – San Pedro et al. (2014).



De manera adicional, se realizó la revisión de la información generada durante campañas de línea de base efectuadas previamente en áreas cercanas o biogeográficamente similares al área del Proyecto, correspondientes a:

- Nueva S/E Seccionadora Nacimiento y Reconfiguración de las Conexiones del Nodo Nacimiento 220 kV. , Titular: CMPC Pulp SpA; Fecha presentación 23/08/2023; Estado: En Calificación.
- Parque Eólico El Almendro, Titular: Bioenergías Forestales SpA; Fecha presentación 29/04/2022; Estado: En calificación.
- Parque Eólico Gamma, Titular: Parque solar Gamma SpA; Fecha presentación 24/05/2021; Estado: Aprobado.

3.1.4.3 Definición de muestreo

La vegetación y el tipo de sustrato corresponden a las variables que otorgan las características estructurales del hábitat en los ambientes terrestres para gran parte de la fauna silvestre (Rotenberry y Wiens, 1980), y en particular la fisonomía de la vegetación ha sido reconocida como un factor de gran importancia a escala de paisaje en la determinación de la distribución de muchas especies, ya que por una parte influye en la selección de hábitat y por otra, en la disponibilidad de recursos críticos tales como alimento, sitios de reproducción, nidificación o refugio de depredadores (Hildén, 1965; Wiens, 1992).

Conforme a lo anterior, de acuerdo con las imágenes satelitales y caracterizaciones ambientales existentes en el SEIA, se definieron una serie de estaciones de trampeo, estaciones de avistamiento de fauna y transectos de reconocimiento de especies distribuidas en toda el área de influencia, considerando los tipos de sustrato presentes y la geomorfología, con el objeto de dirigir la prospección en terreno a los distintos hábitats que se encuentran dentro del área de influencia preliminar. Posteriormente en terreno, estos sitios fueron evaluados in situ, definiendo los sectores más apropiados para prospectar cada uno de los grupos de fauna.

3.1.4.4 Toma de datos en terreno

Con la finalidad de capturar e identificar individuos de especies de fauna silvestre previa a las campañas se solicitaron los permisos de captura correspondientes al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región de Bio-Bio, los que se presentan en Anexo 2. Posteriormente, antes de cada campaña, se dio aviso a la División de Protección de Recursos Naturales Renovables de la misma región con 10 días hábiles de anticipación, dando cumplimiento así a esta Resolución.



Las estaciones de fauna se localizaron en los distintos sectores que componen el área de influencia preliminar, distribuyéndose representativamente sobre el total de ambientes presentes, y en especial en aquellos que presenten un menor grado de intervención y un estado más favorable para la presencia de fauna silvestre.

El número de estaciones de muestreo fue establecido considerando tanto la obtención de datos en todos los biotopos presentes, así como la evaluación en terreno de la relación observada entre la obtención de nuevos registros de fauna y la definición de nuevas estaciones de muestreo.

La definición de estaciones de muestreo constituye una herramienta metodológica que permite la sistematización de la información obtenida en terreno, asociando la riqueza y composición de especies a un punto geográfico en particular. No obstante, para establecer la riqueza de especies son utilizadas diferentes metodologías de acuerdo con los grupos taxonómicos prospectados, siendo estas aplicadas en cada una de estaciones de muestreo.

Así, se evaluó la riqueza (número de especies), abundancia absoluta (que corresponde al número total de individuos identificados por especie), estados de conservación de las especies de vertebrados terrestres, además de análisis de indicadores ecológicos para representar la biodiversidad del área de influencia preliminar.

Para la caracterización de fauna de la estación de otoño 2023 y primavera 2023, se ejecutaron dos campañas de terreno, la primera se llevó a cabo entre los días 27 y 29 de mayo y la segunda entre los días 11 y 14 de octubre de 2023, con un especialista en fauna terrestre. Considerando una jornada de trabajo aproximada de 10 horas efectivas por día, totalizando alrededor de 30 horas hombre para la campaña de otoño y 40 horas/hombre para la campaña de primavera.

A continuación, se presenta la metodología específica para la toma de datos en terreno.

3.1.4.4.1 *Anfibios*

Dada la evaluación preliminar de la posible existencia de ambientes favorables para anfibios en la zona del proyecto y la corroboración en terreno, se implementaron metodologías para su registro e identificación. La búsqueda de anfibios se realizó considerando métodos de detección directos (avistamiento de individuos) e indirectos (reconocimiento de vocalizaciones). Se ejecutaron 10 transectos de detección visual y reconocimiento de vocalizaciones. La localización y coordenadas geográficas de los transectos se detallan en la Tabla N° 3 y Figura N° 4.



3.1.4.4.2 Reptiles

La búsqueda de reptiles se realizó considerando métodos de detección directos (avistamiento de individuos). Registrando fotográficamente cada ejemplar encontrado y en lo posible, capturándolo para una mejor identificación, dirigiéndose tanto para ambientes de rocas, grietas y madrigueras.

De acuerdo con lo estipulado en los permisos de captura otorgados por parte del SAG, los individuos fueron capturados mediante técnicas comúnmente usadas para estos fines como son captura de tipo manual y/o mediante el uso de un lazo corredizo de nylon (Donoso-Barros 1966, Mella 2006). Este tipo de captura activa varía en su efectividad dependiendo de las condiciones meteorológicas (es mayor durante días soleados), de modo que se llevó a cabo principalmente entre las 10:00 y las 18:00 horas.

El método propuesto permitió estudiar las diferentes composiciones específicas según el tipo de hábitat y los patrones de abundancia de cada especie de acuerdo con las características de cada sitio de búsqueda y los esfuerzos de muestreo realizados

La localización y coordenadas geográficas de los transectos se detallan en la Tabla N° 3. Y Figura N° 4.

Tabla N° 3. Transectos de muestreo de fauna para anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

TRANSECTO	Coordenadas UTM (Datum WGS 84, Huso 18s)			
	INICIO		FIN	
	Este [m]	Norte [m]	Este [m]	Norte [m]
TF 1	707.192	5.845.659	707.175	5.845.706
TF 2	707.204	5.845.668	707.184	5.845.714
TF 3	707.237	5.845.643	707.199	5.845.735
TF 4	707.182	5.845.785	707.257	5.845.704
TF 5	707.277	5.845.762	707.198	5.845.823
TF 6	707.135	5.845.709	707.157	5.845.808

Fuente: Elaboración propia.





Figura N° 4. Ubicación de Transectos de fauna.
(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18s).
Fuente. Elaboración propia.

3.1.4.4.3 Aves

Para el muestreo de aves se realizaron estaciones de avistamiento y escucha y transectos de avistamiento, en las cuales se recorrió y registró cada individuo avistado directamente y/o escuchado y/o avistadas mediante el uso de binoculares. Los transectos fueron trazados buscando representar todos los ambientes o formaciones vegetacionales.

Principalmente los avistamientos se desarrollaron aproximadamente, en la mañana (8:00 a 11:00 hrs.) y en la tarde (17:00 a 20:00 hrs.).

Así, se consideraron en total seis (6) transectos para observaciones de especies de avifauna diurna tal como se pudo ver en la Tabla N° 3 y Figura N° 4.

Para el caso de los puntos de inicio y fin de cada transecto se ejecutaron estaciones de avistamiento, se definió un tiempo de 10 minutos por cada punto para precisar la información de cada transecto, dando un tiempo para que las aves se “adapten” al ruido y presencia humana y así puedan volver a realizar sus actividades habituales.

Para el caso de las aves nocturnas, se realizó en las primeras horas de la noche, una (1) estación de observación usando reproducciones de las vocalizaciones (play-back) de las especies potenciales del área de influencia preliminar, mediante un aparato emisor de sonido portátil.

Para claridad de las estaciones de avistamiento se adjunta en la Tabla N° 4 las coordenadas de los trece (13) puntos. Además, en la Figura N° 5 se encuentra el emplazamiento en el área de influencia preliminar de las estaciones de avistamiento de avifauna con comportamiento diurno y nocturno.

Tabla N° 4. Estaciones de avistamiento de avifauna para especies comportamiento diurno y nocturno

Estación	Coordenadas UTM (Datum WGS 84, Huso 19s)	
	Este [m]	Norte [m]
EAV 1	707.192	5.845.659
EAV 2	707.175	5.845.706
EAV 3	707.204	5.845.668
EAV 4	707.184	5.845.714
EAV 5	707.237	5.845.643
EAV 6	707.199	5.845.735
EAV 7	707.182	5.845.785
EAV 8	707.257	5.845.704
EAV 9	707.277	5.845.762
EAV 10	707.198	5.845.823
EAV 11	707.135	5.845.709
EAV 12	707.157	5.845.808
EAVN 13	707.173	5.845.721

Fuente: Elaboración propia.





Figura N° 5. Ubicación de estaciones de observación de aves diurnas y nocturnas
(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18s).
Fuente. Elaboración propia.

3.1.4.4.4 Mamíferos:

A continuación, se detallan los resultados de los mesomamíferos y micromamíferos:

a) Mesomamíferos

Su determinación se realizó a partir de búsquedas en transectos, donde se realizaron registros directos e indirectos (fecas, huellas, restos óseos, piel, etc.).

La ubicación y coordenadas de los transectos se detallaron en la Figura N° 4 y Tabla N° 3.

Adicionalmente, en ambas campañas (otoño y primavera 2023) se utilizó el método de cámara trampa con el fin de aumentar las probabilidades de registrar especies que realicen actividades nocturnas o presenten una baja densidad poblacional. Con respecto a su instalación, en cada estación se colocó un atractor olfativo (jurel) con la instalación de la respectiva cámara. Posteriormente se identifican las fotografías obtenidas. En la Tabla N° 5 y Figura N° 6 se encuentra la ubicación de la cámara trampa.

Tabla N° 5. Ubicación de cámaras trampa

ESTACIÓN	Coordenadas UTM (Datum WGS 84, Huso 18s)	
	Este [m]	Norte [m]
CT 1	707.155	5.845.772

Fuente. Elaboración propia



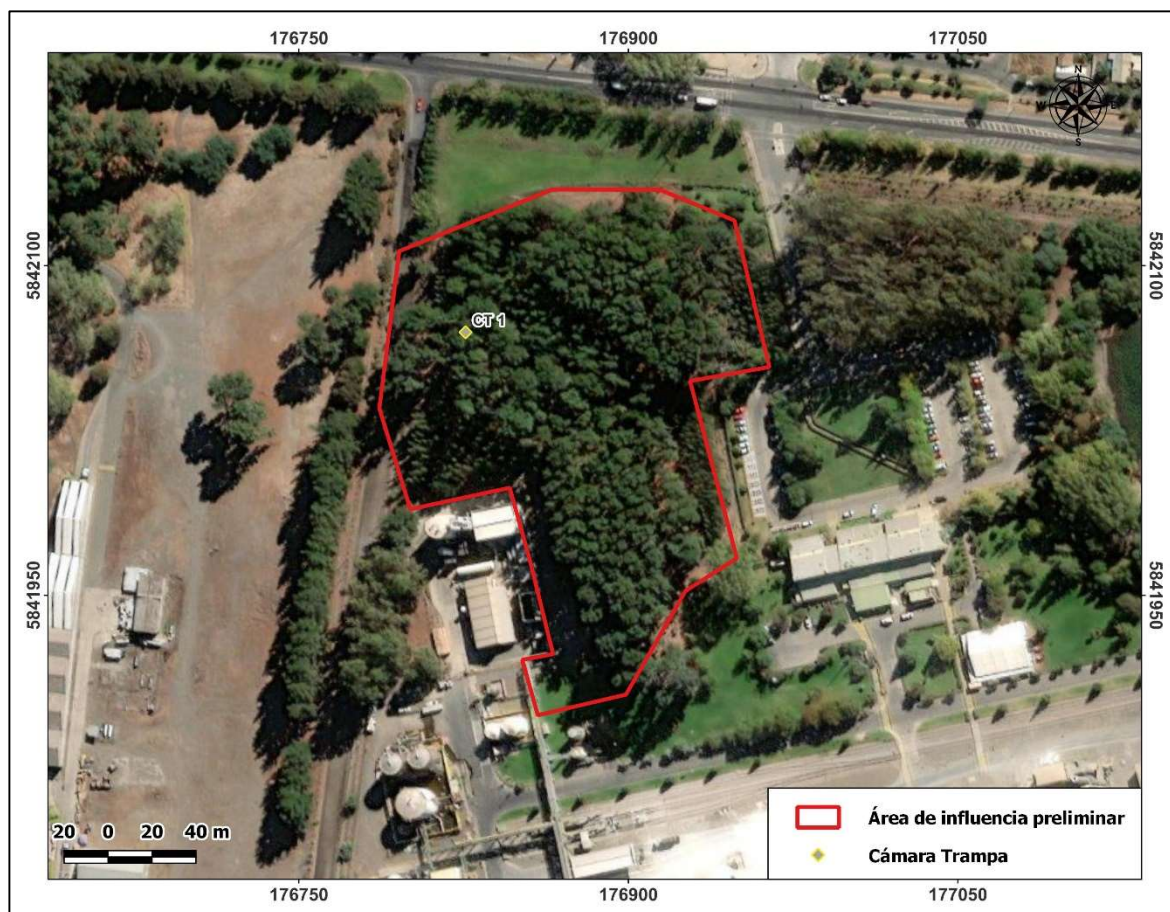


Figura N° 6. Ubicación de área donde se instaló cámara trampa.
(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18s).

Fuente. Elaboración propia.

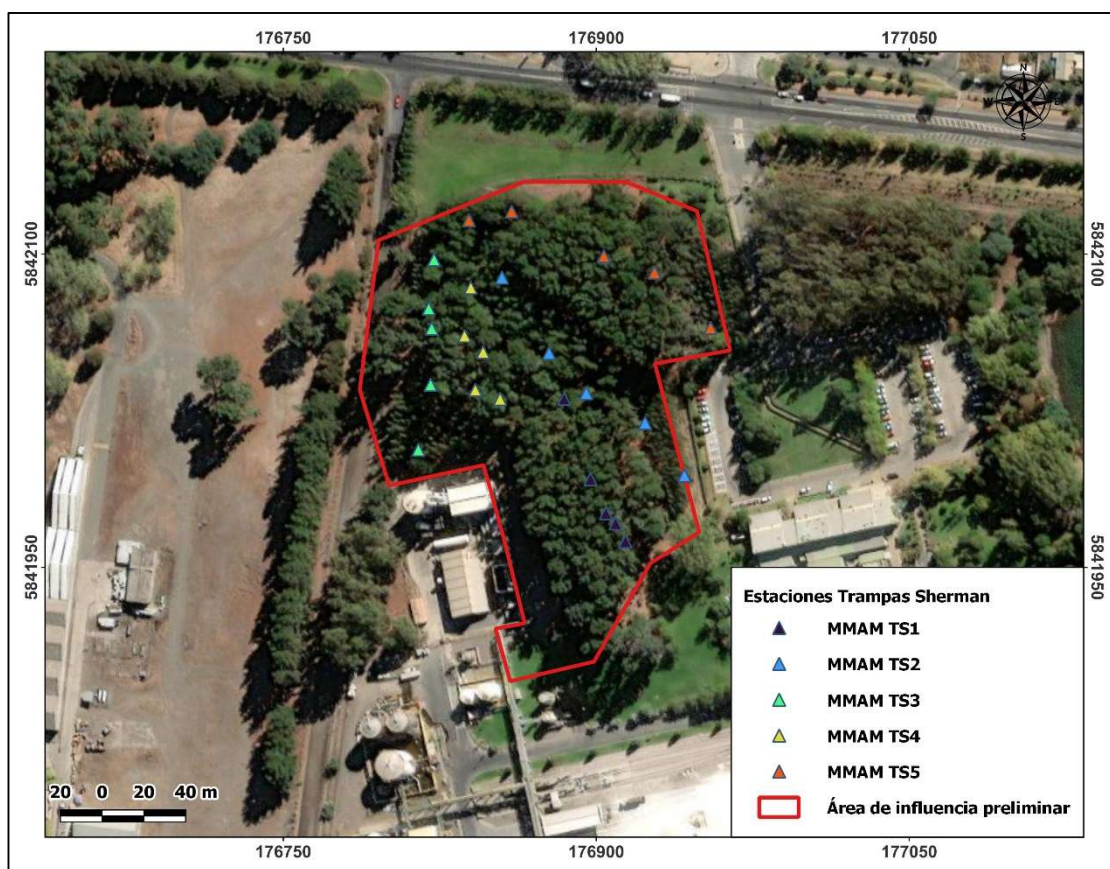
b) *Micromamíferos*

La detección de micromamíferos se realizó, mediante la metodología de captura viva. En ambas campañas se implementaron cinco (5) estaciones de captura donde se instalaron 5 trampas tipo Sherman en cada estación (Tabla N° 6, Figura N° 7), las que fueron cebadas cada día con atrayente alimenticio, en este caso avena instantánea y vainilla. Se realizó la revisión todos los días, El esfuerzo total de muestreo correspondió a setenta y cinco (75) trampas noche tanto para la campaña de otoño como la de primavera 2023.

Tabla N° 6. Ubicación de Estaciones de trampas Sherman instaladas

ESTACIÓN	Coordenadas UTM (Datum WGS 84, Huso 19s)	
	Este [m]	Norte [m]
MMAM TS 1	707.239	5.845.655
MMAM TS 2	707.268	5.845.686
MMAM TS 3	707.140	5.845.708
MMAM TS 4	707.181	5.845.729
MMAM TS 5	707.286	5.845.757

Fuente. Elaboración propia

Figura N° 7. Ubicación de trampas Sherman instaladas
(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente. Elaboración propia.

3.1.4.4.5 Quirópteros

En el caso de la clase quirópteros, se llevó a cabo la metodología de detección y registro de vocalizaciones mediante un sensor acústico (*bat detector*), el cual se mantuvo activo durante dos (2) horas después del crepúsculo.

En ambas campañas se realizó una estación de detección acústica de quirópteros la que queda reflejada en Tabla N° 7 y Figura N° 8)

Tabla N° 7. Ubicación de estación de quirópteros

ESTACIÓN	Coordenadas UTM (Datum WGS 84, Huso 18S)	
	Este [m]	Norte [m]
EQ 1	707.155	5.845.772

Fuente. Elaboración propia.





Figura N° 8. Ubicación de estación de registro de quirópteros.
(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente. Elaboración propia.

3.2. Criterios de Clasificación según estado de conservación

El estado de conservación de las especies se obtendrá a partir de la revisión de los siguientes documentos de forma excluyente:

- D.S N° 10 de 2023 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa nómina para el décimo octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.

- D.S N° 44 de 2021 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa nómina para el décimo séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación (MMA, 2021).
- D.S N° 16 de 2020 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa nómina para el décimo sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación (MMA, 2020).
- D.S N° 23 de 2019 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa nómina para el décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación (MMA, 2019) .
- D.S N° 79 de 2018 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación (MMA, 2018).
- D.S. N° 6 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación (MMA, 2017).
- D.S. N° 16 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso (MMA, 2016).
- D.S. N° 38 de 2015 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso (MMA, 2015).
- D.S. N° 52 de 2014 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa nómina para el Décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación (MMA, 2014).
- D.S. N° 13 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa nómina para el Noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación (MMA, 2013b).
- D.S. N° 19 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación (MMA, 2012).
- D.S. N° 42 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación (MMA, 2011c).
- D.S. N° 41 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación (MMA, 2011b).



- D.S. N° 33 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación (MMA, 2011a).
- D.S. N° 23 de 2009 del Ministerio secretario general de la Presidencia (MINSEGPRES), que aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación (MINSEGPRES, 2009).
- D.S. N° 51 de 2008 del MINSEGPRES, que aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación (MINSEGPRES, 2008);
- D.S. N° 50 de 2008 del MINSEGPRES, que aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación (MMA, 2008).
- D.S. N° 151 de 2007 del MINSEGPRES, que oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (MINSEGPRES, 2007).
- Reglamento de la Ley de Caza, D.S. N° 5 de 1998, modificado por el D.S. N° 53 de 2004, ambos del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) (MINAGRI, 1998).

Además, se revisó el D.S. N° 2 (MINAGRI, 2006), que declara Monumento Natural a seis (6) especies de la fauna chilena. Adicionalmente, de acuerdo con la prelación de documentos jerarquizados que establecen propuestas de estados de conservación de las especies silvestres del Ministerio del Medio Ambiente, se consideró la revisión, a modo referencial, de las clasificaciones propuestas en el Libro Rojo de vertebrados terrestres para aquellas especies no clasificadas en alguno de los documentos señalados anteriormente. Cabe señalar, que el orden de prelación queda establecido de acuerdo con el Memorándum N° 387/2008 de la División Jurídica de la CONAMA, donde mediante Acuerdo N° 23/2012 del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se definió que, en el caso de existir doble clasificación, siempre primara lo definido de acuerdo con el artículo 37 de la Ley N° 19.300 (MINSEGPRES, 1994).

La siguiente tabla muestra las categorías de conservación según el reglamento de clasificación de especies:

Tabla N° 8 Categoría de conservación según la RCE (Reglamento de clasificación de especies)

Tipo Categoría	Nombre	Descripción
Extinto	EX	No queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto
Extinto en estado Silvestre	EW	Sólo sobrevive en cultivo, en cautiverio o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original.
En Peligro Critico	CR	Está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.



Tipo Categoría	Nombre	Descripción
En Peligro	EN	Está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable	VU	Está enfrentado a un riesgo alto de extinción en vida silvestre
Casi Amenazado	NT	Ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
Preocupación Menor	LC	Habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.
Datos Insuficientes	DD	No hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.
No Evaluados	NE	No ha sido evaluado usando los criterios de la UICN.

Fuente:Elaboración propia

3.3. Análisis de biodiversidad

El índice utilizado para describir la diversidad de la comunidad fue el índice de Shannon-Wiener (H')

$$H' = \sum_{i=1}^n p_i \times \log_{10} p_i$$

Dónde:

- p_i = es la proporción del número de individuos de la especie i con respecto al total n de individuos de todas las especies (n_i/N)
- n_i = N° de Individuos de la especie i
- $\log_{10}$ = Logaritmo en base 10

Mientras mayor sea el H', mayor es la diversidad de especies. El índice de diversidad es complejo al involucrar la riqueza de especies y sus abundancias relativas. Una comunidad podría ser más diversa si a) tiene más especies y/o b) las abundancias poblacionales de las especies son similares entre sí.



3.3. Singularidades ambientales

De acuerdo con la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015b), se deben identificar singularidades ambientales asociada a la vegetación nativa identificada (Tabla N° 9).

Tabla N° 9 Listado de singularidades ambientales asociados a fauna terrestre.

N°	Singularidades
1	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
9	Presencia de especies endémicas.
10	Presencia de especies en categoría CITES.
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
12	Presencia de especies de distribución restringida.
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación
21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia en base a (SEA, 2015).



3.4. Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos

De acuerdo a lo que establece el SEA en la “Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables” (SEA, 2023a), en la respectiva línea de base debe identificarse los recursos propios del país que sea escaso, único o representativo, ya que de ser impactados, este efecto debe ser evaluado como significativo, lo que obliga a identificarlos para descartar este tipo de impacto o para realizar su respectiva evaluación. De esta manera, la citada Guía sugiere algunos ejemplos para este tipo de recursos, tales como: 1) Recurso escaso: a) Especie de flora o fauna clasificada en alguna de las siguientes categorías de conservación: en peligro crítico, en peligro y vulnerable; b) especie de flora o fauna de distribución geográfica restringida; 2) Recurso representativo: a) especie endémica; b) Biota de humedales de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas (SEA, 2023a).

3.5. Análisis de posible evolución de componente ambientales por el cambio climático

La Ley N° 21.455, Ley Marco de Cambio Climático, en el numeral N° 4 del artículo 46, establece que se debe incluir en los Estudios de Impacto Ambiental la variable del cambio climático, modificando el artículo 12 de la Ley N° 19.300, incluyendo que se debe evaluar los efectos adversos del cambio climático sobre los elementos del medio (MINSEGPRES, 1994c; MMA, 2022). Siguiendo lo establecido en este cuerpo legal, la Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA (SEA, 2023b), se debe realizar una adecuada descripción del área de influencia y considerar las tendencias locales de los componentes ambientales producto de los efectos adversos del cambio climático, tanto para un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), como en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

De esta manera, la antes citada Guía define una metodología para incorporar consideraciones de cambio climático previo al ingreso al SEIA, la cual se presenta en ocho pasos para todo el proceso de elaboración de un EIA o una DIA, que se pueden revisar en la Ilustración 1 (SEA, 2023b).





Ilustración 1. Pasos metodológicos consideraciones de cambio climático previo al ingreso al SEIA

Fuente. (SEA, 2023b)

Con relación a la elaboración de una línea de base de fauna terrestre, se debe considerar que esta entrega la suficiente información, tales como identificación de singularidades ambientales y/o de recursos propios del país, que permiten evaluar la necesidad de incorporar el análisis de cambio climático previo ingreso al SEIA.

Por otra parte, se debe determinar la posible evolución de los componentes ambientales, con énfasis en singularidades ambientales y/o recursos propios del país, por efecto del cambio climático, considerando una situación sin proyecto. Para realizar esta labor, se requiere utilizar herramientas validadas por la autoridad ambiental, la que corresponde a el Atlas de Riesgo Climático del Ministerio del Medio Ambiente, específicamente el mapa de especies que mantiene esta plataforma, el cual corresponde a modelos de distribución de especies nativas y endémicas presentes en Chile Continental para un periodo histórico reciente (1980-2010) y un periodo futuro (2035-2065, bajo el escenario RCP8.5). Se debe tener presente que los resultados de estos modelos indicada probabilidad de presencia de las especies en cada pixel (5x5 km²) (MMA, 2023a; Moss et al., 2010). Resulta importante considerar que el tamaño de pixel permite

realizar un análisis a gran escala y no recogerá la variabilidad que se produce en las distintas especies presentes en el proyecto.

De esta manera, se puede revisar a nivel faunístico la evolución de su probabilidad de presencia, producto de cambios en temperatura y precipitaciones, producto del cambio climático.

3.4 Reporte de biodiversidad

De acuerdo con la Resolución exenta N° 343 /2022 de la Superintendencia del Medio Ambiente , los titulares de proyectos o actividades en cuya resolución de Calificación Ambiental se contemple la ejecución de actividades de muestreo, medición, análisis y/o control de los subcomponentes asociados a la componente Biodiversidad, deberán presentar los informes de seguimiento ambiental de acuerdo a las siguientes instrucciones, de forma complementaria a los contenidos mínimos establecidos en la R.E. N°223/2015. Los datos utilizados para la elaboración de los informes de seguimiento ambiental de los subcomponentes indicados en la Res Ex. N° 343/2022 (MMA; SMA, 2022), deberán ser remitidos como anexos al informe de seguimiento ambiental. Análogamente, se deberá reportar información correspondiente a la línea de base ambiental asociada a la evaluación ambiental del proyecto, en las materias relacionadas y de acuerdo a las planillas disponibles en el sitio web de la Superintendencia del Medio Ambiente. Los formatos Excel establecidos por la SMA para tales efectos, corresponden a una modificación del estándar Darwin core utilizado para la publicación de datos en la plataforma GBIF.

Para cumplir con esta exigencia los registros de fauna serán georreferenciados y reportados en el formato establecido por la SMA. En el caso de las aves y mamíferos, las coordenadas de los avistamientos que se reportarán corresponderán a las del punto medio del transecto donde se observó. En caso de evidencias indirectas como huellas, carcasas, huesos, fecas, etc. Estas evidencias se georreferenciarán en el punto donde fueron encontradas y se reportarán las coordenadas de dicho punto.

En el caso de aves nocturnas y quirópteros las coordenadas de la estación de escucha o detección acústica (bat detector) serán las que se asociarán a cada registro. Para los registros de reptiles y anfibios, se propuso georreferenciar cada avistamiento y las coordenadas reportadas corresponden al punto de avistamiento de cada ejemplar.

En el caso de micromamíferos capturados en trampas Sherman, cada una de las trampas Sherman será georreferenciada y las coordenadas reportadas serán las correspondientes a la trampa donde se realizó la captura.



4. Resultados

4.1. Antecedentes Bibliográficos

Con el objetivo de determinar los ambientes en que se encuentran los diversos ejemplares de fauna se revisó la vegetación potencial posible de encontrar, además durante la campaña de terreno de flora y vegetación se definieron distintos tipos de ambientes en función de la vegetación y sustrato predominante.

De acuerdo con (Luebert & Pliscoff, 2018) en el documento denominado “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”, el área estudiada se encuentra en la unidad de bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* - *Cryptocarya alba*.

Bosque caducifolio dominado por *Nothofagus obliqua*, pero con presencia importante de elementos esclerofilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación este ecosistema se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerofilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados. Laderas andinas del sector sur de las regiones de O'Higgins y norte del Maule y depresión intermedia de las regiones del Biobío y de La Araucanía, 0–1.000 m, en el piso bioclimático mesomediterráneo húmedo hiperoceánico y oceánico.

4.1.1 Ambientes en Área de Influencia Preliminar

En el área de influencia preliminar del proyecto, se identificaron dos (2) ambientes (Figura N° 9).





Figura N° 9. Ambientes identificados en el área de influencia preliminar del proyecto
(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S)
Fuente. Elaboración propia.

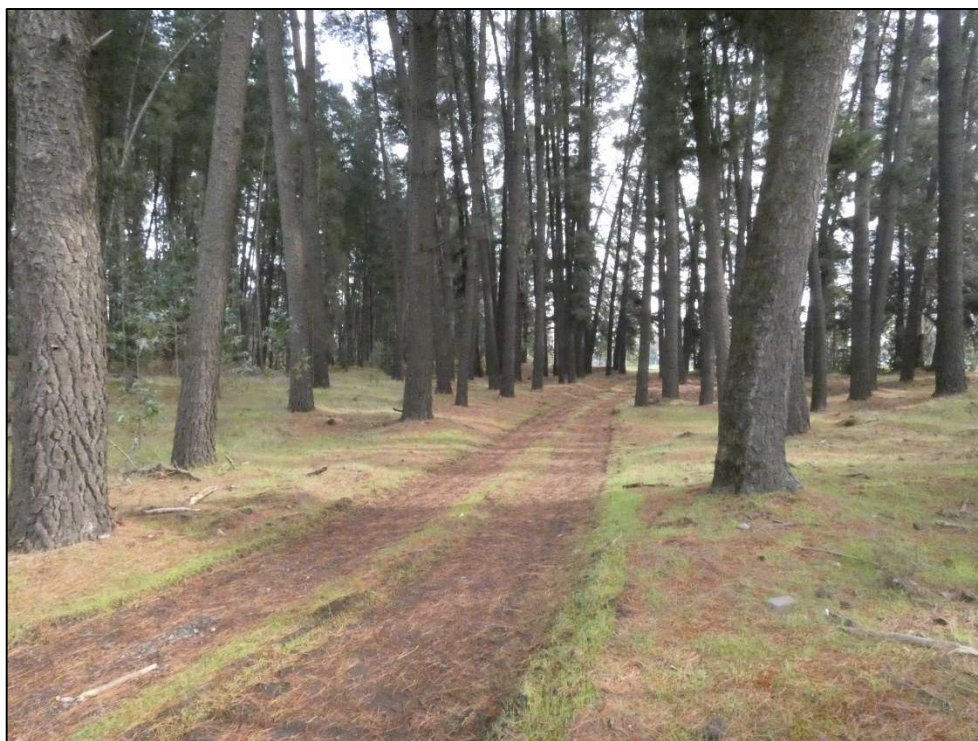
A continuación, se caracterizan los ambientes observados en el área de influencia preliminar.

i. Plantación Forestal

Esta formación vegetal corresponde a Bosque según lo establecido en el Artículo 2° de la Ley N° 20.283, ya que posee una superficie mayor a 5.000 m², ancho mayor a 40 metros, con una cobertura de copa arbórea que supera el 10% de dicha superficie total.

En este contexto, cabe señalar que la especie dominante de esta formación vegetal corresponde a la especie exótica *Pinus radiata*.

Esta formación vegetal se encuentra en altitudes de 69 m.s.n.m, con pendientes entre 0 y 5 %, y cubre un área total de 23739 m².



Fotografía N° 1. Vista general de ambiente de Plantación Forestal.
Fuente Registro Campaña en terreno

ii. Área desprovista de vegetación

Terreno con escasa o nula presencia de vegetación, próxima a las instalaciones preexistentes de la planta. Esta área se encuentra a una altitud de 69 m.s.n.m, con pendientes entre 0 y 5 % y cubre un área total de 3193 m².

4.1.1.1 Condiciones ambientales durante las campañas

En el área de influencia preliminar del proyecto, para la campaña de otoño 2023 se encontraron condiciones de temperatura que oscilaron entre los 3 °C en las primeras horas de la mañana y los 14°C al medio día, con ausencia de precipitaciones y la velocidad del viento fluctuó entre los 5 km/h y los 25



km/h. a lo largo del día. Y para la campaña primavera 2023, se encontraron condiciones de temperatura que oscilaron entre los 6 °C en las primeras horas de la mañana y los 18°C al medio día, con ausencia de precipitaciones y la velocidad del viento fluctuó entre los 6 km/h y los 32 km/h

4.1.2 Fauna Potencial

La riqueza de especies de fauna terrestre potencial para el área estudiada resulta en un total de ciento doce (112) especies, de las cuales setenta y dos (72) especies presentan alguna categoría de conservación de acuerdo con el orden de prelación explicado en el punto 3.2 de este documento.

De éstos, las aves son el grupo con mayor riqueza con sesenta y un (61) especies, con veinticuatro (24) especies en categoría de conservación; seguido de mamíferos con veintidós (22), con quince (15) especies con categoría de conservación, luego los reptiles con quince (15) especies (todas en alguna categoría de conservación) y anfibios con catorce (14) especies, y todas en categoría de conservación. En Anexo 1 se encuentra el listado completo de especies y detallado con las categorías de conservación respectivas.

Si bien el área de influencia preliminar presenta un número potencial razonable de especies que habitan el sector, las características particulares presentes en el área de influencia preliminar y los tipos de ambientes podrían influenciar que algunas especies que se avistaron en esta campaña no concuerden con la revisión bibliográfica realizada para proyectos cercanos al área de influencia preliminar.

4.1.3 Análisis de posible evolución de componente ambientales por el cambio climático

En relación con el análisis de posible evolución de componente ambientales por el cambio climático (SEA, 2023b), se debe considerar que no concurren elementos o singularidades ambientales que le den relevancia a el área estudiada.

A nivel ecosistémico, el área no se encuentra identificada como un ecosistema para las prioridades de conservación definidas por el Ministerio del Medio Ambiente, sin embargo se encuentra próximo al Ecosistema “Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* – *Cryptocarya alba*”, categorizado con relevancia “Muy Alta” y al ecosistema en categoría “Alta”, “Rio Biobio – Laja y Tributarios” (MMA, 2023b).



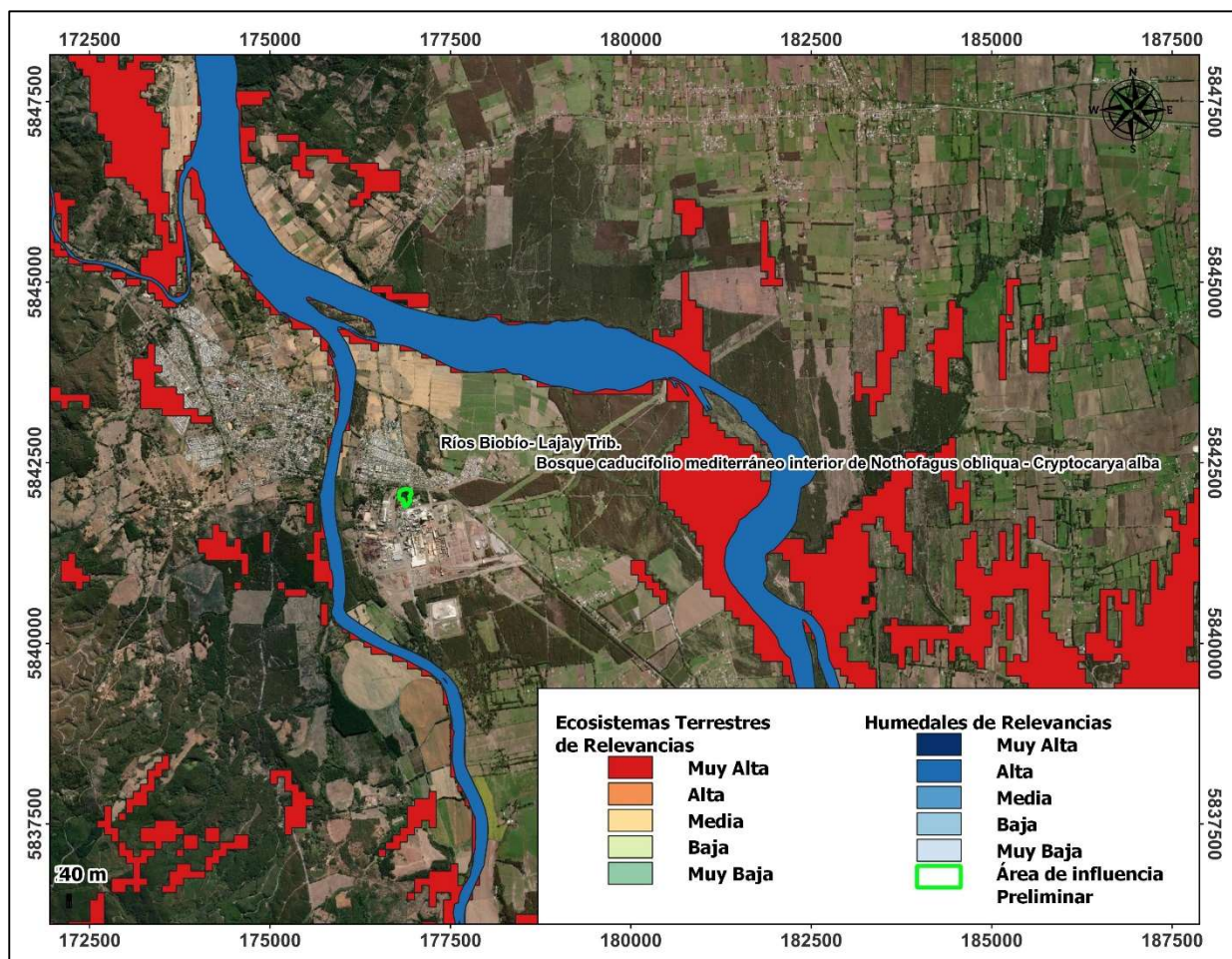


Figura N° 10 Relación del área estudiada con Ecosistema de relevancia "Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* - *Cryptocarya alba*" categorizada con relevancia "Muy Alta" y "Río Biobío-Laja y Tributarios", categorizada con relevancia "Alta", respecto a las prioridades de conservación definidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Fuente. Elaboración propia en base a Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad (MMA, 2023b)

(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S)

Fuente. Elaboración propia.

4.2. Análisis de información obtenida en terreno

Para el análisis de la información de las campañas de terreno, se obtuvo la riqueza, abundancia, ubicación y diversidad (índice de Shannon-Wiener) de la fauna terrestre. También se presenta el estado de conservación, origen y endemismo de cada especie registrada.

4.2.1. Singularidades del Ecosistema Terrestre

Otoño 2023

En la campaña, se registró un total de setenta y ocho (78) ejemplares de fauna y en cuanto a riqueza se registraron once (11) especies de vertebrados terrestres, considerando registros directos e indirectos.

De la riqueza total, diez (10) especies (91%) correspondieron a la clase aves y una (1) especie a la clase mamíferos (9%).

Con respecto al registro de ejemplares, el grupo de las aves corresponde al grupo mayormente representado con setenta y ocho (78) individuos en el área de influencia preliminar (100%), el registro del mamífero fue de manera indirecta mediante la observación de fecas.

En cuanto al origen y endemismo de las especies, nueve (9) corresponden a especies nativas (81,8%) y dos (2) a especies introducidas (18,2%).

El detalle de estos registros y de la información colectada, se encuentra disponible en la Tabla N° 10.

Tabla N° 10. OTOÑO 2023. Abundancia, Estado de conservación, Criterio de protección, Origen y Endemismo.

Clase	Orden	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación			N° individuos
						R C E	Ley de Caza	REFERENCIA o DECRETO Categoría Vigente	
Aves	Passeriformes	Emberizidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	Chincol	N	-	-	-	5
Aves	Apodiformes	Trochilidae	<i>Sephanoides sephaniodes</i>	Picaflor chico	N	-	-	-	10
Aves	Passeriformes	Fringillidae	<i>Spinus barbatus</i>	Jilguero	N	-	-	-	14
Aves	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Tachycineta leucopyga</i>	Golondrina chilena	N	-	-	-	10



Clase	Orden	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación			N° individuos
						R C E	Ley de Caza	REFERENCIA o DECRETO Categoría Vigente	
Aves	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus facklandii</i>	Zorzal	N	-	-	-	8
Aves	Falconiformes	Falconidae	<i>Phalcoboenus chimango</i>	Tiuque	N	-	-	-	2
Aves	Columbiformes	Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i>	Tórtola	N	-	-	-	12
Aves	Passeriformes	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Gorrión	I	-	-	-	7
Aves	Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	Queltehue	N	-	-	-	4
Aves	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Xolmis pyrope</i>	Diucon	N	-	-	-	6
Mamalia	Lagomorpha	Leporidae	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Conejo	I	-	-	-	*

Fuente. Elaboración propia.

Origen: N: Nativa; I: Introducida; E: Endémica

Categoría de conservación; LC: preocupación menor; VU: Vulnerable; NT: Casi amenazada

*: Hallazgo indirecto (fecas, huellas, plumas)

Primavera 2023

En la campaña, se registró un total de setenta y siete (77) ejemplares de fauna y en cuanto a riqueza se registraron once (11) especies de vertebrados terrestres, considerando registros directos e indirectos.

De la riqueza total, nueve (9) especies (82%) correspondieron a la clase aves y dos (2) especie a la clase mamíferos (18%).

Con respecto al registro de ejemplares, el grupo de las aves corresponde al grupo mayormente representado con setenta y un (71) individuos en el área de influencia preliminar (92%), el registro de mamíferos fue de forma directa, mediante observación y captura, correspondiendo a un total de seis (6) individuos (18%).

En cuanto al origen y endemismo de las especies, nueve (9) corresponden a especies nativas (82%) y dos (3) a especies introducidas (18%).

El detalle de estos registros y de la información colectada, se encuentra disponible en la Tabla N° 11 .



Tabla N° 11. PRIMAVERA 2023. Abundancia, Estado de conservación, Criterio de protección, Origen y Endemismo.

Clase	Orden	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación			N° individuos
						R CE	Ley de Caza	REFERENCIA o DECRETO Categoría Vigente	
Aves	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia albiceps</i>	Fio fio	N	-	-	-	8
Aves	Passeriformes	Icteridae	<i>Curaeus curaeus</i>	Tordo	N	-	-	-	9
Aves	Passeriformes	Fringillidae	<i>Spinus barbatus</i>	Jilguero	N	-	-	-	17
Aves	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus facklandii</i>	Zorzal	N	-	-	-	5
Aves	Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina picui</i>	Torcacita	N	-	-	-	5
Aves	Passeriformes	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Gorrión	I	-	-	-	11
Aves	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Tachycineta leucopyga</i>	Golondrina chilena	N	-	-	-	7
Aves	Passeriformes	Emberizidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	Chincol	N	-	-	-	8
Aves	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Chirihue azafran	I	-	-	-	1
Mamalia	Lagomorpha	Leporidae	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Conejo	I	-	-	-	4
Mamalia	Rodentia	Cricetidae	<i>Abrothrix olivaceus</i>	Ratón olivaceo	N	-	-	-	2

Fuente. Elaboración propia.

Origen: N: Nativa; I: Introducida; E: Endémica

Categoría de conservación; LC: preocupación menor; VU: Vulnerable; NT: Casi amenazada

*: Hallazgo indirecto (fecas, huellas, plumas)



4.2.2. Estados de conservación

Para toda el área de influencia preliminar, en ambas campañas, no se registraron especies de vertebrados terrestres en categoría de conservación.

4.2.3. Resultados para la Clase Amphibia

A continuación, se presenta un análisis de la riqueza, abundancia, ubicación y diversidad (índice de Shannon-Wiener) de la clase Amphibia (Anfibios). También se presenta el estado de conservación, origen y endemismo de cada especie registrada.

- *Riqueza de especies*

Durante las campañas de otoño y primavera 2023, no se registró la presencia de anfibios

- *Abundancia*

Para esta Clase, no se obtuvo registro de individuos en las campañas.

- *Ubicación, Distribución y Relación con el Ecosistema Terrestre*

No se registró la presencia de anfibios en ningún ambiente.

- *Diversidad*

No se registraron especies de anfibios.

4.2.4. Resultados para la Clase Reptilia

A continuación, se presenta un análisis de la riqueza, abundancia, ubicación y diversidad (índice de Shannon-Wiener) de la clase Reptilia (Reptiles). También se presenta el estado de conservación, origen y endemismo de cada especie registrada.

- *Riqueza de especies*

Durante las campañas de terreno de otoño 2023 y primavera 2023, no se registró la presencia de reptiles.

- *Abundancia*

Para esta Clase, no se obtuvo registro de individuos.

- *Ubicación, Distribución y Relación con el Ecosistema Terrestre*

No se registró la presencia de reptiles.

- *Diversidad*

No se registraron especies de reptiles.

4.2.5. Resultados para la Clase Aves

A continuación, se presenta un análisis de la riqueza, abundancia, ubicación y diversidad (índice de Shannon-Wiener) de la clase Aves.

▪ Riqueza de especies

En la campaña de otoño 2023 se registró la presencia de diez (10) especies de aves.

En la campaña de primavera 2023 se registró la presencia de nueve (9) especies de aves.

▪ Abundancia

Otoño 2023: Se registró la presencia de setenta y ocho (78) ejemplares de aves, las especies más abundantes correspondieron a *Spinus barbatus* (jilguero) con una abundancia relativa de 18%, *Zenaida auriculata* (Tórtola) con 15% de los registros de aves y *Speheanoides sephanoides* (picaflor chico) y *Tachycineta leucopyga* (golondrina chilena), ambas especies con diez (10) ejemplares, representando el 12%.

Primavera 2023: Se registró la presencia de setenta y un (71) ejemplares de aves, las especies más abundantes correspondieron a *Spinus barbatus* (jilguero) con una abundancia relativa del 24%, seguido por *Passer domesticus* (Gorrión) con 15% de los registros de aves y *Curaeus curaues* (Tordo) representando el 13% de los avistamientos.

▪ Distribución y Relación con los ambientes en el área de influencia preliminar

Otoño 2023: Se pudo observar especies de aves los dos (2) ambientes, siendo el ambiente denominado como “Plantación Forestal”, el que concentraba la mayor cantidad de individuos (56 individuos observados), presentes en el área de influencia preliminar (Tabla N° 12).

Tabla N° 12. Distribución de transectos por ambiente, especies detectadas y número de ejemplares

Nombre común	Nombre científico	Transecto o Estación.						Total
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	
Aves								
Chincol	<i>Zonotrichia capensis</i>		2		3			5
Picaflor chico	<i>Sephanoides sephaniodes</i>		3	6	1			10
Jilguero	<i>Spinus barbatus</i>	4		3	7			14
Golondrina chilena	<i>Tachycineta leucopyga</i>				10			10
Zorzal	<i>Turdus facklandii</i>		1	3	4			8
Tiuque	<i>Phalcoboenus chimango</i>		2					2
Tórtola	<i>Zenaida auriculata</i>	3	3		6			12
Gorrión	<i>Passer domesticus</i>		2	5				7
Queltehue	<i>Vanellus chilensis</i>				4			4
Diucon	<i>Xolmis pyrope</i>		2	4				6
Ambiente		Área desprovista de vegetación		Plantación Forestal				

Fuente: Elaboración propia

Primavera 2023: Se pudo observar especies de aves en el ambiente denominado como “Plantación Forestal” presente en el área de influencia preliminar (Tabla N° 13).

Tabla N° 13. Distribución de transectos por ambiente, especies detectadas y número de ejemplares

Nombre común	Nombre científico	Transecto o Estación.						Total
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	
Aves								
Fio fio	<i>Elaenia albiceps</i>	0	0	0	4	0	4	5
Tordo	<i>Curaeus curaeus</i>	0	0	0	4	0	5	10
Jilguero	<i>Spinus barbatus</i>	0	0	4	0	6	7	14
Zorzal	<i>Turdus facklandii</i>	0	0	0	2	0	3	10
Torcacita	<i>Columbina picui</i>	0	0	1	0	4	0	8
Gorrión	<i>Passer domesticus</i>	0	0	5	6	0	0	2
Golondrina chilena	<i>Tachycineta leucopyga</i>	0	0	0	0	7	0	12
Chincol	<i>Zonotrichia capensis</i>	0	0	0	8	0	0	7
Chirihue azafran	<i>Sicalis flaveola</i>	0	0	0	0	0	1	4
Ambiente		Área desprovista de vegetación		Plantación Forestal				

Fuente: Elaboración propia

▪ Diversidad

Se calculó el índice de Shannon-Wiener para diversidad para los ambientes donde se observaron al menos dos (2) especies de aves.

Otoño 2023

Se obtuvo que el ambiente de Plantación Forestal presentó el mayor valor para este índice de 2,124 (Tabla N° 14).

Tabla N° 14. Índice de Shannon-Wiener por ambiente

Ambiente	Índice Shannon	Riqueza	Abundancia
Plantación Forestal	2,124	9	56
Área desprovista de vegetación	1,949	8	22

Fuente: Elaboración propia.

Primavera 2023

Se obtuvo que el ambiente de Plantación Forestal presentó un valor de 2,082 para este índice (Tabla N° 15).

Tabla N° 15. Índice de Shannon-Wiener por ambiente

Ambiente	Índice Shannon	Riqueza	Abundancia
Plantación Forestal	2,082	9	71

Fuente. Elaboración propia.

4.2.6. Resultados para la Clase Mammalia. Micromamíferos

A continuación, se presenta un análisis de la riqueza, abundancia, ubicación y diversidad (índice de Shannon-Wiener) de la clase Mammalia específicamente para los micromamíferos. También se presenta el estado de conservación, origen y endemismo de cada especie registrada.

- *Riqueza de especies*

Otoño 2023: Durante la campaña no se registró la presencia de micromamíferos.

Primavera 2023: Durante la presente campaña, se registró la presencia de una única especie de micromamíferos, correspondiendo a *Abrothrix olivaceus*, Ratón olivaceo.

- *Abundancia*

Otoño 2023: Durante la campaña no se registró la presencia de micromamíferos.

Primavera 2023: Se registró la presencia de dos (2) ejemplares de micromamíferos.

- *Ubicación, Distribución y Relación con el Ecosistema Terrestre*

Otoño 2023: Durante la campaña no se registró la presencia de micromamíferos.

Primavera 2023: En la campaña, los dos ejemplares capturados, pertenecientes a la especie *Abrothrix olivaceus* fueron capturados en el ambiente denominado “Plantación Forestal” (Tabla N° 16 y Figura N° 11).

Tabla N° 16. Distribución de transectos por ambiente, especies detectadas y número de ejemplares

Nombre común	Nombre científico	Trampa Sherman		Total
		Coordenadas UTM (Datum WGS 84, Huso 18S)		
		Este [m]	Norte [m]	
Ratón olivaceo	<i>Abrothrix olivaceus</i>	707.223	5.845.729	2
Ambiente		Plantación Forestal		

Fuente: Elaboración propia



*Figura N° 11 Ubicación *Abrothrix olivaceus* (2 individuos), durante la campaña de Primavera 2023.
(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S)
Fuente. Elaboración propia.*

- *Diversidad*

Otoño 2023: Durante la campaña no se registró la presencia de micromamíferos.

Primavera 2023: Se registró la presencia de dos (2) ejemplares pertenecientes a la especie *Abrothrix olivaceus*, por lo tanto, no se pudo calcular el índice de Shannon-Wiener.

4.2.7. Resultados para la Clase Mammalia. Mesomamíferos

A continuación, se presenta un análisis de la riqueza, abundancia, ubicación y diversidad (índice de Shannon-Wiener) de la clase Mammalia, específicamente para meso mamíferos. También se presenta el estado de conservación, origen y endemismo de cada especie registrada.

- *Riqueza de especies*

Otoño 2023: En la campaña se registró la presencia de una (1) especie de mesomamífero *Oryctolagus cuniculus* (conejo) en el área de influencia preliminar.

Primavera 2023: En la campaña se registró la presencia de una (1) especie de mesomamífero *Oryctolagus cuniculus* (conejo) en el área de influencia preliminar.

- *Abundancia*

Otoño 2023: La evidencia de presencia, fue mediante observación indirecta, específicamente fecas.

Primavera 2023: La evidencia de presencia del conejo en el área de influencia preliminar fue mediante observación directa.

- *Ubicación, Distribución y Relación con el Ecosistema Terrestre*

Para ambas campañas (otoño y primavera, 2023), se observó la presencia de registros de mesomamíferos en el ambiente de Plantación Forestal.

- *Diversidad*

En ambas campañas no fue posible calcular el índice de Shannon-Wiener para diversidad puesto que no se encontraron al menos dos (2) especies en a los respectivos ambientes (Moreno 2001).

4.2.8. Resultados para la Clase Quiróptero

A continuación, se presenta un análisis de la riqueza, abundancia, ubicación y diversidad (índice de Shannon-Wiener) de la clase Quiróptero.

- *Riqueza de especies*

Durante ambas campañas (otoño y primavera 2023) no se registraron especies de quiróptero en el área de influencia preliminar.

- *Abundancia*

No se registraron ejemplares de quiróptero en el área de influencia preliminar, para ninguna de las dos campañas.

- *Ubicación, Distribución y Relación con el Ecosistema Terrestre*

En las campañas ejecutadas en 2023, no se observó la presencia de quirópteros.

- *Diversidad*

Debido a que no se identificó la presencia de especies de quirópteros, no se calculó el índice de diversidad de Shannon-Wiener, donde se requiere al menos de dos especies (Moreno 2001).

4.3. Caracterización del Área de Influencia para el componente de fauna

Tanto para la campaña de otoño como primavera 2023, realizadas en el marco del proyecto se logra una adecuada cantidad de ejecución de transectos, estaciones de observación, cámaras trampa y trampas Sherman, que permiten tener una adecuada caracterización de la fauna terrestre en el área de influencia preliminar, distribuyéndose representativamente sobre el total de ambientes presentes (Figura N° 12).

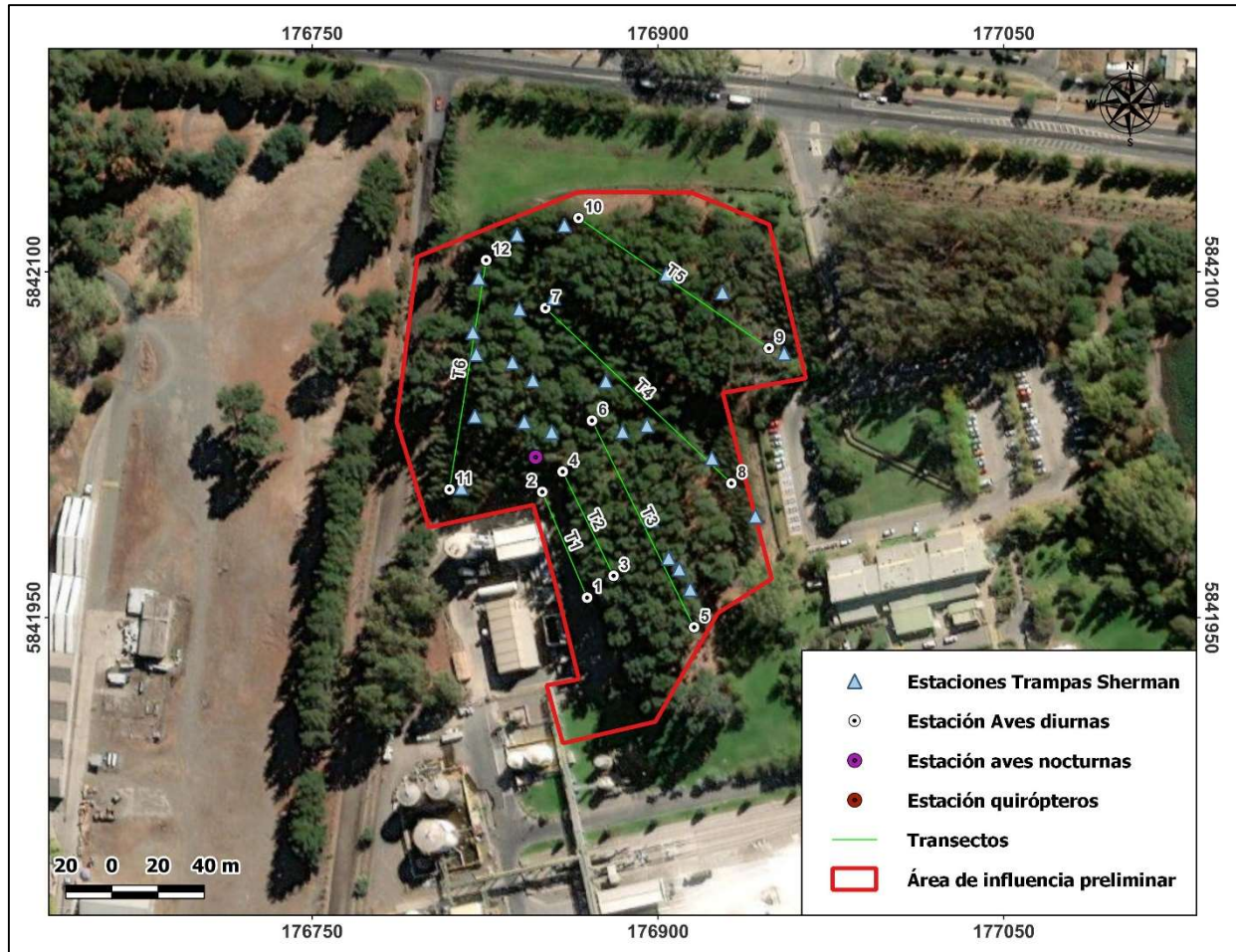


Figura N° 12. Distribución de todas las metodologías y/o técnicas aplicadas en el área de influencia preliminar.

(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18s)

Fuente. Elaboración propia

Al considerar la distribución en el área de influencia preliminar de las especies de fauna vertebrada terrestre observadas en ambas campañas, las características geomorfológicas del área y la extensión espacial de las obras proyectadas, así como sus impactos potenciales, se tiene que el Área de Influencia del proyecto para el componente fauna terrestre, se circunscribe al polígono delimitado por el área donde se localizan las obras del proyecto extendiendo el polígono hacia los hábitats de fauna que rodean al proyecto para incluir los rangos de movimiento de especies de baja movilidad y para incluir posibles hábitats de relevancia con potencial de afectación por ruido, de acuerdo con la Guía SEA (2022) Criterio de Evaluación en el SEIA: Evaluación de Impactos por Ruido sobre Fauna Nativa.

La superficie del Área de Influencia para el componente fauna corresponde a 2,7 hectáreas (Figura N° 13).

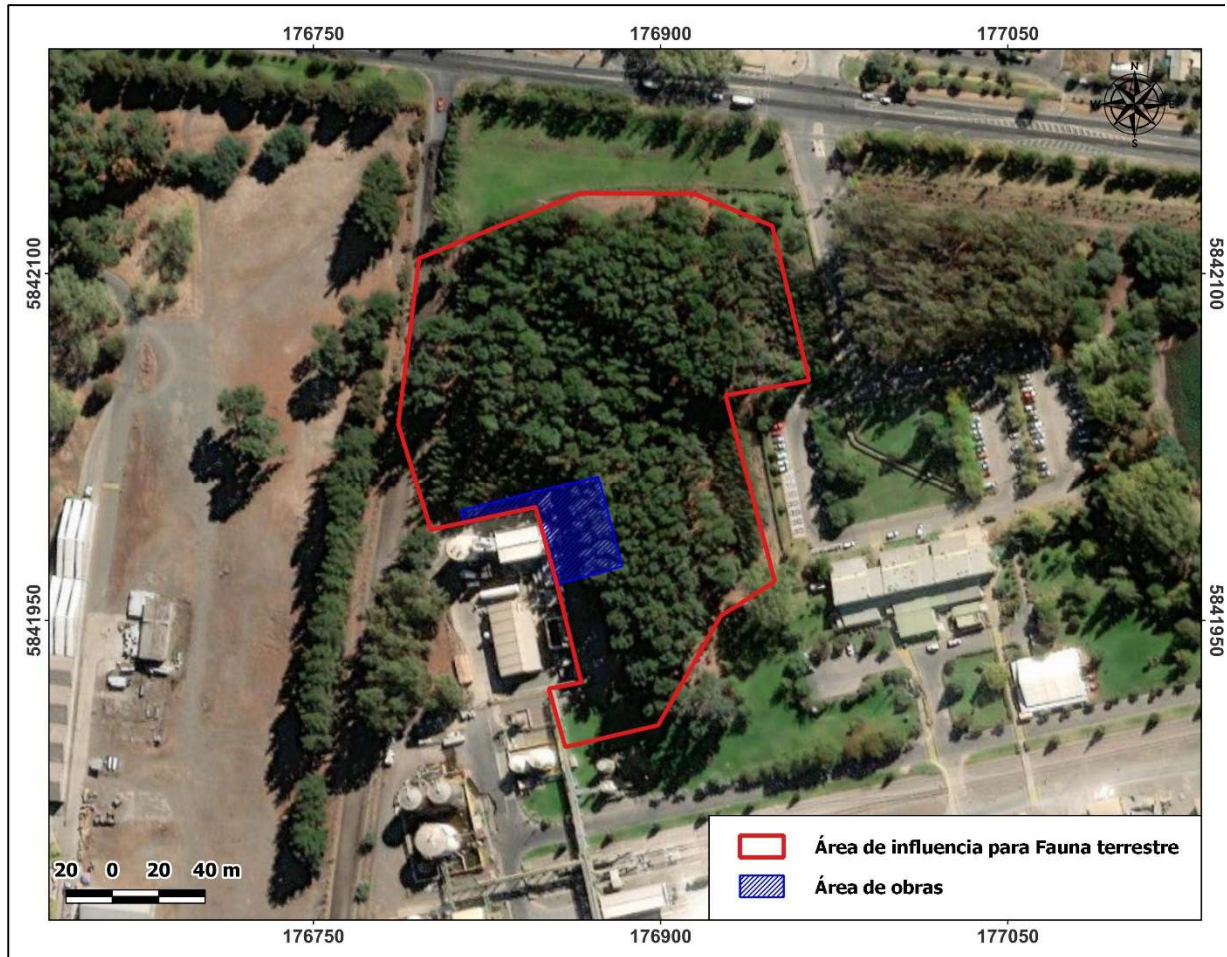


Figura N° 13. Área de influencia del Proyecto para el componente fauna terrestre.
(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18s)
Fuente. Elaboración propia.

5. Conclusiones

En términos generales, el área de influencia se encuentra con un nivel de antropización medio-alto, donde se observan construcciones, caminos y formaciones vegetacionales secundarias a la intervención humana. Adicionalmente, la baja superficie del área de influencia no permite que la comunidad local tenga una mayor riqueza de especies.

En la campaña de otoño 2023, se registró un total de setenta y ocho (78) ejemplares de fauna y en cuanto a riqueza se registraron once (11) especies de vertebrados terrestres, considerando registros directos e indirectos.

De la riqueza total, diez (10) especies (91%) correspondieron a la clase aves y una (1) especie a la clase mamíferos (9%).

En la campaña de primavera 2023, se registró un total de setenta y siete (77) ejemplares de fauna y en cuanto a riqueza se registraron once (11) especies de vertebrados terrestres, considerando registros directos e indirectos.

De la riqueza total, nueve (9) especies (92%) correspondieron a la clase aves y dos (2) especie a la clase mamíferos (18%).

Con respecto al registro de ejemplares, en la campaña de otoño 2023, el grupo de las aves corresponde al grupo mayormente representado con setenta y ocho (78) individuos en el área de influencia preliminar (100%), el registro del mamífero fue de manera indirecta mediante la observación de fecas.

Con respecto al registro de ejemplares, en la campaña de primavera 2023, el grupo de las aves corresponde al grupo mayormente representado con setenta y un (71) individuos en el área de influencia preliminar (92%), y seis (6) ejemplares corresponden al grupo de los mamíferos.

En cuanto al origen y endemismo de las especies, para la campaña de otoño 2023, nueve (9) corresponden a especies nativas (81,8%) y dos (2) a especies introducidas (18,2%).

En la campaña de primavera 2023, ocho (8) corresponden a especies nativas (82%) y tres (3) a especies introducidas (18%).

Para toda el área de influencia preliminar, en ninguna de las dos campañas, se registraron especies de vertebrados terrestres en categoría de conservación.

Durante las campañas realizadas en otoño y primavera 2023, no se registró la presencia de anfibios ni reptiles.

Para el caso de las aves, en la campaña de otoño 2023 se registró la presencia de diez (10) especies. Se registró la presencia de setenta y ocho (78) ejemplares de aves, las especies más abundantes correspondieron a *Spinus barbatus* (jilguero) con una abundancia relativa de 18%, *Zenaida auriculata* (Tórtola) con 15% de los registros de aves y *Speheanoides sephanoides* (picaflor chico) y *Tachycineta leucopyga* (golondrina chilena), ambas especies con diez (10) ejemplares, representando el 12%. Y en la campaña de primavera 2023 se registró la presencia de nueve (9) especies. Se registró la presencia de setenta y un (71) ejemplares de aves, las especies más abundantes correspondieron a *Spinus barbatus* (jilguero) con una abundancia relativa de 24% y *Passer domesticus* (Gorrión) con 15% de los registros de aves. Por su parte en relación con micromamíferos se capturaron dos (2) individuos de la especie

Abrothrix olivaceus (Ratón oliváceo) y en cuanto a mesomamíferos, se observó la presencia de cuatro (4) ejemplares de la especie *Oryctolagus cuniculus* (Conejo).

En ambas campañas, se pudo observar que la gran mayoría de las especies tanto de aves como mamíferos, se registraron en el ambiente denominado 'Plantación Forestal'. Las diferentes especies fueron registradas, mediante observación directa y captura.

Finalmente cabe destacar que la ambas campañas, tanto otoño como primavera 2023, presentaron resultados similares en cuanto a riqueza y abundancia de especies, además de no presentar singularidades ambientales como especies en categoría de conservación, ni estar situado en un ecosistema de relevancia ambiental, por otra parte es importante resaltar que el área de influencia estudiada corresponde a un sector mayoritariamente industrial, con un parche arbóreo, de Plantación Forestal.

6. Bibliografía

- Acosta, G. y J. Simonetti. 1999. Guía de huellas de once especies de mamíferos del bosque templado chileno. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 48:19-27
- Barros, R., F. Medrano, H. Norambuena, R. Peredo, R. Silva, F. De Groote & F. Schmitt. 2019. Breeding biology, distribution, and conservation status of Markham's Storm-Petrel (*Oceanodroma markhami*) in the Atacama Desert. *Ardea* 107: 75-84.
- Cei, J.M. 1962. Batracios de Chile. Ediciones Universidad de Chile, Chile, cviii 128.
- Donoso-Barros, R. 1966. Reptiles de Chile. Ediciones de la Universidad de Chile. Santiago. 458 pp.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, CL.
- González, J. S. & J. J. Molina. (2017). Flora nativa de la región de Arica y Parinacota. Ediciones Universidad de Tarapacá. Arica, Chile. 233 pp.
- Hildén, O. 1965. Habitat selection in birds. Ann. Zool. Fenn. 2: 53-75.
- Iriarte, A. 2008. Mamíferos de Chile. Lynx Edicions. Barcelona, España. 420 p.
- Iriarte, A. 2010. Guía de campo de los mamíferos de Chile. Ed. Flora y Fauna Chile Ltda., 216 pp.
- Jaramillo, A. 2005. Aves de Chile. Lynx ediciones, Barcelona, 240 p.
- Jaramillo, A., P. Burke & D. Beadle. 2003. Birds of Chile. Helm Field Guide. Christopher Helm, London. 240 p.
- Lobos G., M. Ferres, & E. Palma. 2005. Presencia de los géneros invasores Mus y Rattus en áreas naturales de Chile: un riesgo ambiental y epidemiológico. Revista chilena de historia natural, 78(1), 113-124.
- Malinarich, V., & A. Vallverdú. 2018. *Diagnóstico del estado de las poblaciones de golondrina de mar en la región de Tarapacá*. Informe técnico. Servicio Agrícola y Ganadero, Tarapacá. 56 pp.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2007. Decreto supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 7 de mayo de 2009.
- MMA. (2011a). D.S. N° 33. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. *Diario Oficial*.

- MMA. (2011b). D.S. N° 41. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. *Diario Oficial*.
- MMA. (2011c). D.S. N° 42. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. *Diario Oficial*.
- MMA. (2012). D.S. N° 19. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. *Diario Oficial*.
- MMA. (2013a). D.S. N° 40. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. In *Diario Oficial de la República de Chile* (Issue 40.632, pp. 8–43).
- MMA. (2013b). D.S. N° 13. Aprueba y oficializa nómina para el Noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. *Diario Oficial*.
- MMA. (2014). D.S. N° 52. Aprueba y oficializa nómina para el Décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. *Diario Oficial*.
- MMA. (2015). D.S. N° 38. Undécimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. In *Diario Oficial de la República de Chile* (Issue 41.324, pp. 20–21).
- MMA. (2016). D.S. N° 16. Décimo Segundo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (30 de septiembre de 2016). In *Diario Oficial de la República de Chile* (Issue 41.572, pp. 1–5).
- MMA. (2017). D.S. N° 6. aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación . *Diario Oficial*.
- MMA. (2018). D.S. N° 79. Décimo Cuarto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (19 de diciembre de 2018). In *Diario Oficial de la República de Chile* (Issue 42.233, pp. 1–3).
- MMA. (2019). D.S. N° 23, Aprueba y oficializa nómina para el décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. In *Diario Oficial de la República de Chile*.
- MMA. (2020). D.S. N° 16. Décimo Sexto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (27 de octubre de 2020). In *Diario Oficial de la República de Chile* (Issue 42.790, pp. 1–6).
- MMA. (2021). D.S. N° 44. Décimo Séptimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (30 de diciembre de 2021). In *Diario Oficial de la República de Chile* (Issue 43.140, pp. 1–5).
- MMA. (2023). D.S. N° 10. Décimo Octavo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (06 de abril de 2023). In *Diario Oficial de la República de Chile* .
- Moreno, C. E. 2001. Métodos para medir la biodiversidad. M&T–Manuales y Tesis SEA, vol.1. Zaragoza, 84 pp.
- Muñoz-Pedrerros A. y J. Yáñez. 2000. Mamíferos de Chile. Ediciones C.E.A. 463 p.
- Penna, M. 2005. CD “Voces de Anfibios de Chile”.
- Pincheira – Donoso D y Nuñez H (2005) Las especies chilenas del género *Liolaemus*, taxonomía, sistemática y evolución. Publicación ocasional n° 59, Museo Nacional de Historia Natural. 113-117.

Rabanal, F.; Nuñez, J. (2008) Anfibios de los bosques templados de Chile. 1ª ed. Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. Pp206.

Rottmann, J y M. López-Calleja. 1992. Estrategia Nacional de Conservación de Aves. Servicio Agrícola y Ganadero.

Servicio Agrícola y Ganadero (1998). Decreto Supremo 05/1998. Aprueba y oficializa el reglamento de la ley de caza. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el 09 de enero de 1998.

Troncoso-Palacios Jaime, Rodrigo Silva y Daniel Terán “Nuevos registros para dos especies de lagartos (*Liolaemus*) en la zona central de Chile”, publicado en revista La Chiricoca N° 13 de diciembre de 2011.

Veloso, A (2006) Batracios de las cuencas hidrográficas de Chile: origen, diversidad y estado de conservación. En: Vila I, A Veloso, R Schlatter & C Ramírez (eds) Macrófitas y vertebrados de los sistemas límnicos de Chile: 103-140. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 190 pp.

7. Apéndices

7.1. Listado de fauna potencial

Tabla N° 17. Listado de Fauna Potencial.

Clase	Orden	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación		REFERENCIA o DECRETO
						RCE	Ley de Caza	Categoría Vigente
Amphibia	Anura	Alsodidae	<i>Alsodes barroi</i>	sapo de Barros	E	EN-R	-	DS 50/2008 MINSEGPRES
Amphibia	Anura	Alsodidae	<i>Eupsophus contulmoensis</i>	sapo de Contulmo	E	EN	-	DS 50/2008 MINSEGPRES
Amphibia	Anura	Alsodidae	<i>Eupsophus roseus</i>	rana de hojarasca	E	VU	-	DS 41/2011 MMA
Amphibia	Anura	Batrachylidae	<i>Batrachyla leptopus</i>	rana moteada	N	LC	-	DS 42/2011 MMA
Amphibia	Anura	Batrachylidae	<i>Batrachyla taeniata</i>	ranita de antifaz	N	NT	-	DS 42/2011 MMA
Amphibia	Anura	Batrachylidae	<i>Hylorina sylvatica</i>	rana arbórea	N	LC	-	DS 42/2011 MMA
Amphibia	Anura	Bufonidae	<i>Nannophryne variegata</i>	sapo variegado	N	LC	-	DS 41/2011 MMA
Amphibia	Anura	Bufonidae	<i>Rhinella arunco</i>	sapo de rulo	E	VU	-	DS 41/2011 MMA
Amphibia	Anura	Bufonidae	<i>Rhinella spinulosa</i>	sapo espinoso	N	LC	-	DS 41/2011 MMA
Amphibia	Anura	Calyptocephalellidae	<i>Calyptocephalella gayi</i>	rana chilena	E	VU	-	DS 50/2008 MINSEGPRES
Amphibia	Anura	Calyptocephalellidae	<i>Telmatobufo bullocki</i>	sapo de Bullock	E	VU-R	-	DS 50/2008 MINSEGPRES
Amphibia	Anura	Calyptocephalellidae	<i>Telmatobufo venustus</i>	sapo hermoso	E	EN	-	DS 42/2011 MMA
Amphibia	Anura	Leiuperidae	<i>Pleurodema bufonina</i>	sapo de cuatro ojos del sur	N	NT	-	DS 41/2011 MMA
Amphibia	Anura	Leiuperidae	<i>Pleurodema thaul</i>	sapito de cuatro ojos	N	NT	-	DS 41/2011 MMA
Reptilia	Squamata	Colubridae	<i>Philodryas chamissonis</i>	culebra de cola larga	E	LC	-	DS 16/2016 MMA

Clase	Orden	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación		REFERENCIA o DECRETO
						RCE	Ley de Caza	Categoría Vigente
Reptilia	Squamata	Colubridae	<i>Tachymenis chilensis</i>	culebra de cola corta	E	LC	-	DS 16/2016 MMA
Reptilia	Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus araucaniensis</i>	lagartija de la Araucanía	N	VU	-	DS 16/2016 MMA
Reptilia	Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus chilensis</i>	lagarto chileno	N	LC	-	DS 19/2012 MMA
Reptilia	Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus cyanogaster</i>	lagartija de vientre azul	N	LC	-	DS 23/2019 MMA
Reptilia	Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus fuscus</i>	lagartija oscura	N	LC	-	DS 19/2012 MMA
Reptilia	Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus hermannunezi</i>	lagartija de Herman Núñez	E	CR	-	DS 16/2016 MMA
Reptilia	Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	lagartija lemniscata	N	LC	-	DS 19/2012 MMA
Reptilia	Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus nitidus</i>	lagarto nítido	E	NT	-	DS 19/2012 MMA
Reptilia	Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus pictus</i>	lagartija pintada	N	LC	-	DS 19/2012 MMA
Reptilia	Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus schroederi</i>	lagartija de Schröder	E	VU	-	DS 16/2016 MMA
Reptilia	Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus scorialis</i>	lagarto del escorial	E	EN	-	DS 16/2020 MMA
Reptilia	Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus septentrionalis</i>	lagartija septentrional	E	EN	-	DS 16/2020 MMA
Reptilia	Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus tenuis</i>	lagartija esbelta	E	LC	-	DS 19/2012 MMA
Reptilia	Squamata	Liolaemidae	<i>Liolaemus zabalai</i>	lagarto de Zabala	N	NT	-	DS 16/2020 MMA
Aves	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Accipiter chilensis</i>	peuquito	N	LC	-	DS 16/2020 MMA
Aves	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo albigula</i>	aguilucho chico	N	NT	-	DS 16/2020 MMA
Aves	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo ventralis</i>	aguilucho de cola rojiza	N	VU	-	DS 23/2019 MMA
Aves	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Geranoaetus polyosoma</i>	aguilucho común	N	-	-	
Aves	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Elanus leucurus</i>	Bailarín	N	-	-	
Aves	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Egretta thula</i>	garza chica	N	-	-	
Aves	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ixobrychus involucris</i>	huairavillo	N	LC	-	DS 16/2016 MMA

Clase	Orden	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación		REFERENCIA o DECRETO
						RCE	Ley de Caza	Categoría Vigente
Aves	Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	jote cabeza colorada	N	-	-	
Aves	Cathartiformes	Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	jote cabeza negra	N	-	-	
Aves	Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius collaris</i>	chorlo de collar	N	NT	-	DS 44/2021 MMA
Aves	Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius modestus</i>	chorlo chileno	N	LC	-	DS 44/2021 MMA
Aves	Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius nivosus</i>	chorlo nevado	N	VU	-	DS 23/2019 MMA
Aves	Charadriiformes	Charadriidae	<i>Oreopholus ruficollis</i>	chorlo de campo	N	NT (II-X), LC (XV-I; XI-XII)	-	DS 23/2019 MMA
Aves	Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	queltehue	N	-	-	
Aves	Columbiformes	Columbidae	<i>Columba livia</i>	paloma	In			
Aves	Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina picui</i>	tortolita cuyana	N	-	-	
Aves	Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas araucana</i>	torcaza	N	LC	-	DS 16/2016 MMA
Aves	Columbiformes	Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i>	Tórtola	N	-	-	
Aves	Passeriformes	Emberizidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	chincol	N	-	-	
Aves	Falconiformes	Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	halcón peregrino	N	LC	-	DS 06/2017 MMA
Aves	Falconiformes	Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	cernícalo	N	-	-	
Aves	Falconiformes	Falconidae	<i>Phalcoboenus chimango</i>	tiuque	N	-	-	
Aves	Passeriformes	Fringillidae	<i>Diuca diuca</i>	diuca	N	-	-	
Aves	Passeriformes	Furnariidae	<i>Cinclodes patagonicus</i>	churrete común	N	-	-	

Clase	Orden	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación		REFERENCIA o DECRETO
						RCE	Ley de Caza	Categoría Vigente
Aves	Passeriformes	Furnariidae	<i>Leptasthenura aegithaloides</i>	tijeral	N	-	-	
Aves	Passeriformes	Furnariidae	<i>Pseudasthenes humicola</i>	canastero	E	-	-	
Aves	Gruiformes	Gruidae	<i>Laterallus jamaicensis</i>	pidencito	N	EN (XV-III), NT (IV-XII)	-	DS 23/2019 MMA
Aves	Charadriiformes	Haematopodidae	<i>Haematopus palliatus</i>	pipilén	N	NT	-	DS 16/2020 MMA
Aves	Passeriformes	Hyrundinidae	<i>Tachycineta leucopyga</i>	golondrina chilena	N	-	-	
Aves	Passeriformes	Icteridae	<i>Agelasticus thilius</i>	trile	N	-	-	
Aves	Passeriformes	Icteridae	<i>Curaeus cuaeus</i>	tordo	N	-	-	
Aves	Passeriformes	Icteridae	<i>Molothrus bonariensis</i>	mirlo	In	-	-	
Aves	Passeriformes	Icteridae	<i>Sturnella loyca</i>	loica	N	-	-	
Aves	Charadriiformes	Laridae	<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	gaviota cáhuil	N	-	-	
Aves	Charadriiformes	Laridae	<i>Chroicocephalus serranus</i>	gaviota andina	N	LC	-	DS 23/2019 MMA
Aves	Charadriiformes	Laridae	<i>Larosterna inca</i>	gaviotín monja	N	NT	-	DS 23/2019 MMA
Aves	Charadriiformes	Laridae	<i>Larus dominicanus</i>	gaviota dominicana	N	-	-	
Aves	Charadriiformes	Laridae	<i>Leucophaeus modestus</i>	gaviota garuma	N	VU	-	DS 16/2020 MMA
Aves	Charadriiformes	Laridae	<i>Leucophaeus pipixcan</i>	gaviota de Franklin	N	LC	-	DS 16/2020 MMA
Aves	Charadriiformes	Laridae	<i>Thalasseus elegans</i>	gaviotín elegante	N	NT	-	DS 16/2020 MMA
Aves	Passeriformes	Mimidae	<i>Mimus thenca</i>	tenca	N	-	-	
Aves	Galliformes	Odontophoridae	<i>Callipepla californica</i>	codorniz	In	-	-	

Clase	Orden	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación		REFERENCIA o DECRETO
						RCE	Ley de Caza	Categoría Vigente
Aves	Accipitriformes	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	aguila pescadora	N	LC	-	DS 23/2019 MMA
Aves	Passeriformes	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	gorrión	In			
Aves	Suliformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	cormorán yeco	N	-	-	
Aves	Piciformes	Picidae	<i>Campephilus magellanicus</i>	carpintero negro	N	NT	-	DS 16/2020 MMA
Aves	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Enicognathus leptorhynchus</i>	choroy	E	LC	-	DS 79/2018 MMA
Aves	Strigiformes	Strigidae	<i>Asio flammeus</i>	nuco	N	LC	-	DS 16/2016 MMA
Aves	Strigiformes	Strigidae	<i>Glaucidium nanum</i>	chuncho	N	-	-	
Aves	Strigiformes	Strigidae	<i>Strix rufipes</i>	concón	N	NT	-	DS 16/2016 MMA
Aves	Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Theristicus melanopis</i>	bandurria	N	LC	-	DS 06/2017 MMA
Aves	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis luteola</i>	chirihue	N	-	-	
Aves	Apodiformes	Trochilidae	<i>Sephanoides galeritus</i>	picaflor chico	N	-	-	
Aves	Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i>	chercán	N	-	-	
Aves	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus falcklandii</i>	zorzal	N	-	-	
Aves	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Anairetes parulus</i>	cachudito	N	-	-	
Aves	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia albiceps</i>	fío-fío	N	-	-	
Aves	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Hymenops perspicillatus</i>	run-run	N	-	-	
Aves	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Pseudocolaptes citreola</i>	pájaro amarillo	N	NT	-	DS 23/2019 MMA
Aves	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Xolmis pyrope</i>	diucón	N	-	-	
Aves	Strigiformes	Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	lechuza	N	-	-	
Mammalia	Rodentia	Muridae	<i>Abrothrix longipilis</i>	ratón lanudo común	N	LC	-	DS 19/2012 MMA

Clase	Orden	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación		REFERENCIA o DECRETO
						RCE	Ley de Caza	Categoría Vigente
Mammalia	Carnivora	Canidae	<i>Lycalopex culpaeus</i>	zorro culpeo	N	LC	-	DS 151/2007 MINSEGPRES DS 33/2012 MMA
Mammalia	Carnivora	Canidae	<i>Lycalopex griseus</i>	zorro chilla o gris	N	LC	-	DS 33/2011 MMA
Mammalia	Rodentia	Cricetidae	<i>Abrothrix olivaceus</i>	ratón oliváceo	N	-	-	
Mammalia	Rodentia	Cricetidae	<i>Irenomys tarsalis</i>	rata arbórea	N	LC	-	DS 19/2012 MMA
Mammalia	Rodentia	Cricetidae	<i>Oligoryzomys longicaudatus</i>	ratón de cola larga	N	-	-	
Mammalia	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Thylamys elegans</i>	llaca o Marmosa	E	LC	-	DS 16/2016 MMA
Mammalia	Perisodactyls	Equidos	<i>Equus caballus</i>	caballo	D	-	-	
Mammalia	Lagomorpha	Leporidae	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	conejo	In	-	-	
Mammalia	Microbiotheria	Microbiotheridae	<i>Dromiciops gliroides</i>	monito del monte	N	NT	-	DS 42/2011 MMA
Mammalia	Chiroptera	Molossidae	<i>Tadarida brasiliensis</i>	murciélago cola de ratón	N	LC	-	DS 06/2017 MMA
Mammalia	Rodentia	Muridae	<i>Euneomys chinchilloides</i>	ratón sedoso chinchilloide	N	LC	-	DS 23/2019 MMA
Mammalia	Rodentia	Muridae	<i>Geoxus valdivianus</i>	ratón topo chico	N	LC	-	DS 19/2012 MMA
Mammalia	Rodentia	Muridae	<i>Rattus rattus</i>	rata negra	In	-	-	
Mammalia	Rodentia	Muridae	<i>Rattus norvegicus</i>	guarén	In	-	-	
Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Histiotus macrotus</i>	murciélago orejudo mayor	N	LC	-	DS 79/2018 MMA
Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Histiotus magellanicus</i>	murciélago orejudo del sur.	N	DD	-	DS 06/2017 MMA
Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Histiotus montanus</i>	murciélago orejudo menor	N	LC	-	DS 06/2017 MMA

Clase	Orden	Familia	Especie	Nombre común	Orig en	Categoría de conservación		REFERENCIA o DECRETO
						RCE	Ley de Caza	Categoría Vigente
Mamm alia	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Lasiurus borealis</i>	murciélago colorado	N	-	-	
Mamm alia	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Lasiurus cinereus</i>	murciélago ceniciente	N	DD	-	DS 16/2016 MMA
Mamm alia	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Lasiurus varius</i>	murciélago	N	LC	-	DS 16/2016 MMA
Mamm alia	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Myotis chiloensis</i>	murciélago oreja de ratón de Chiloé	N	LC	-	DS 06/2017 MMA

7.2. Permiso de captura



RESOLUCIÓN EXENTA Nº: 15/2023

AUTORIZA A CRISTIAN CORTÉZ PARRA LA CAPTURA DE REPTILES, ANFIBIOS, MICROMAMÍFEROS, MESOMAMÍFEROS Y QUIRÓPTEROS, CON FINES DE INVESTIGACIÓN (LÍNEA BASE EN EL MARCO DEL SEIA).

Concepción, 04/01/2023

VISTOS:

Lo solicitado por el interesado, con fecha 30 de noviembre 2022; la Ley N° 18.755, Orgánica de este Servicio; la Ley N° 4.601, de Caza, modificada por la Ley N° 19.473, de 1996; la Ley N° 19.300, General de Bases del Medio Ambiente, de 1994; el D.S. N° 5, de 1998, del Ministerio de Agricultura; el D.S. N° 40, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, la Resolución N° 2.433 del 27 de abril de 2012 del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, modificada por la Res. Exenta N° 437, del 21 de enero de 2013.

CONSIDERANDO:

1. Que para fines de investigación, el Sr. Cristian Cortéz Parra, solicita permiso de captura de animales de especies protegidas de la Fauna Silvestre, para levantamiento de Línea Base del proyecto "Planta Generadora de Oxígeno".
2. La carta del titular del proyecto aludido en que encomienda a equipo de Econativa Consultores Spa.

RESUELVO:

1. Autorízase al Sr. Cristian Cortéz Parra, RUT N° 16.895.990-7, con domicilio en Madrid 3180, población Armando Alarcón del Canto, Hualpén, Región del Bío Bío, la captura de reptiles, anfibios, micromamíferos, mesomamíferos y quirópteros, bajo las condiciones de la presente Resolución.
2. Se autoriza la captura de reptiles mediante el uso de lazo de nudo corredizo o manual, la captura manual de anfibios, para la captura de micromamíferos se autoriza el uso de trampas tipo Sherman, la captura de mesomamíferos con trampas Tomahawk y la captura de quirópteros con redes niebla, en los polígonos indicados por las coordenadas del resuelvo 4, en la comuna de Nacimiento, Región del Biobío, desde la fecha de esta Resolución hasta el 14 de diciembre 2023.
3. Los ejemplares capturados, una vez identificados, serán fotografiados y liberados en el mismo sitio de captura, lo antes posible, teniendo en consideración las condiciones de la especie, el estado del individuo y las condiciones de captura.
4. Para la manipulación de los ejemplares, deberán utilizarse las medidas de bioseguridad respectivas, que aseguren la protección de la fauna.

En el caso que ocurra la muerte de un ejemplar se deberá dar aviso inmediato al SAG de la Región correspondiente al sitio de captura.

En caso de captura de ejemplares de especies de fauna silvestre catalogadas como perjudiciales o dañinas, según el Artículo 6 del Reglamento de la Ley de Caza, estos no podrán ser devueltos al medio.

Mientras permanezcan activas las trampas tipo Sherman deberán ser revisadas con una frecuencia acorde a las condiciones de captura.

Para la captura y manipulación de anfibios deberán utilizarse las medidas de bioseguridad respectivas, tomando especial precaución en evitar la contaminación cruzada entre ejemplares y sitios de captura.

El lugar de captura será el formado por las coordenadas que se indican. Bajo las condiciones de la presente Resolución:

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



ROBERTO CARLOS FERRADA FERRADA
DIRECTOR REGIONAL (S) REGIÓN DEL BIOBÍO
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Anexos

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
Carta patrocinio	Digital	Ver		
CV titular Cristian Cortez	Digital	Ver		
Formulario permiso captura	Digital	Ver		
CV Franco Perona	Digital	Ver		
Carta investigador	Digital	Ver		
CV Karina Délano	Digital	Ver		
CV Celeste Silva	Digital	Ver		
CV Alejandro Ramírez	Digital	Ver		

EAA/ROG/DSV

Distribución:

- Maria Aurora Espinoza Soto - Jefa (S) División Protección de los Recursos Naturales Renovables - Oficina Central

Región del Biobío Servicio Agrícola y Ganadero - Serrano 529, 2° Piso



El presente documento ha sido suscrito por medio de firma electrónica avanzada en los términos de la Ley 19.799
Validar en:
<https://ceropapel.sag.gob.cl/validar/?key=130868283&hash=a1a7e>

Ubicación geográfica de los sitios específicos de captura y su georreferenciación (Coordenadas UTM; WGS 84, H-18).			
Comuna	Sector	Este	Sur
Nacimiento	1	707120	5845731
	2	707169	5845737
	3	707173	5845701
	4	707125	5845694
	5	707136	5845617
	6	707185	5845625

5. Teniendo en consideración la contingencia sanitaria mundial, en la cual la Organización Mundial de la Salud ha reconocido la enfermedad del coronavirus (Covid-19) como una pandemia, además de existir la posibilidad de que algunos animales de fauna silvestre se infecten a través del contacto cercano con humanos infectados, se establece que durante todo el manejo de los ejemplares, durante la captura y/o manipulación, deberán utilizarse medidas de bioseguridad que contemplan, a lo menos, el uso de mascarillas, guantes y la desinfección de todos los materiales a utilizar.

6. Para las capturas se autoriza, bajo la supervisión del titular de esta Resolución, el Sr. Cristian Cortéz Parra, la participación de los Sres(as):

- Franco Perona Jiménez, RUT 16.131.641-5.
- Karina Délano Raby, RUT 19.080.146-2.
- Alejandro Ramírez San Martín RUT 10.548.661-8
- Celeste Silva García RUT 12.403.207-5

La titular de esta resolución deberá estar presente en todas las actividades de captura y supervisar en forma directa las actividades que realizan los participantes autorizados.

La captura y manipulación de los ejemplares sólo está permitida para las personas autorizadas en esta resolución.

7. Para la captura, deberá contarse con la autorización expresa de la Corporación Nacional Forestal, en el caso que éstas se realicen dentro de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, o de los respectivos propietarios en caso de realizarse fuera de ellas.
8. En forma previa a la captura, con al menos 10 días hábiles de anticipación, el titular de esta Resolución, deberá informar, por escrito, a la Dirección Regional SAG Región del Biobío, al mail del Encargado P.R.N.R. erik.arevalo@sag.gob.cl, a victor.arriagada@sag.gob.cl, a rosa.orrego@sag.gob.cl y al Departamento de Vida Silvestre del SAG Central, al mail diproren@sag.gob.cl, las fechas y sitios específicos de captura, además de un número de teléfono y/o dirección de correo electrónico de contacto.
9. Una vez concluidas las actividades de terreno, el titular de esta Resolución, deberá enviar a la Dirección Regional SAG Biobío y al Departamento de Vida Silvestre del SAG Central a los correos indicados anteriormente, un informe basado en el formato proporcionado por este Servicio, a más tardar 30 días hábiles después de finalizadas las capturas.
- En caso de existir alguna publicación originada de la autorización otorgada, deberá hacer referencia en ella del permiso expedido.
- En el caso que la captura de individuos no sea efectuada, la interesada deberá informar el hecho al Departamento de Vida Silvestre del SAG Central y a la Dirección Regional SAG Biobío.
10. Toda infracción a las disposiciones contenidas en la Ley de Caza y su Reglamento, y a la autorización que se ha otorgado será sancionada por el Servicio Agrícola y Ganadero.